

T04.P01

Manual operativo de teoría para problemas

Divisibilidad, congruencias y técnicas híbridas

Semana 01 · Tema 04 · Oposiciones de Matemáticas

Sistema de tres niveles para reconocer, resolver, justificar y transferir las técnicas necesarias en P2, P8, P10, P12, P15, P20, P24 y P25, con recursos audiovisuales selectivos y rutas de repaso.

David Cortés Chaparro

Proyecto OPOSICIONES · versión 2.0 · agosto de 2026

Nota de alcance, fuentes y uso de los vídeos

Este manual no sustituye al tema escrito T04.02 ni al tema esencial T04.03. Su función es distinta: desarrollar la teoría que permite *resolver problemas nuevos*, elegir una técnica con criterio y justificar todos los pasos. Por ello incorpora resultados y procedimientos que serían excesivos en una redacción de tema, pero resultan decisivos en la prueba práctica.

El contenido parte de los materiales del proyecto disponibles en la sesión: T04.02 Tema de examen modular v4, T04.03 Tema esencial v5, T04.08 Selección semanal de 8 problemas, guía didáctica de aritmética, catálogo de las cuatro hojas de Ballesteros, relación de aritmética en problemas de oposición y mapa maestro T04 v2. Las ampliaciones operativas estándar se presentan como desarrollo matemático complementario, no como transcripción literal de una única fuente.

Los vídeos son **apoyos opcionales**. Se han seleccionado por su correspondencia temática y por la información pública disponible en sus páginas. El manual sigue siendo autosuficiente: ningún resultado depende de verlos. La rutina correcta es intentar primero, identificar el bloqueo, ver el recurso concreto, cerrar el vídeo y repetir el ejercicio sin ayuda.

NIVEL A · IMPRESCINDIBLE

El Nivel A se domina durante la primera semana: definiciones, hipótesis, procedimientos y ejemplos directamente conectados con los ocho problemas seleccionados.

NIVEL B · CONSOLIDACIÓN

El Nivel B se trabaja en los repasos de 7 y 30 días: variantes, métodos alternativos y redacción completa.

NIVEL C · TRANSFERENCIA

El Nivel C se activa durante el año: transferencia a problemas no vistos, generalizaciones y conexiones híbridas.

Cómo utilizar el manual

Cada capítulo contiene teoría mínima, señales de reconocimiento, procedimiento, ejemplos, errores frecuentes y conexión explícita con los problemas. La secuencia recomendada es:

1. leer la teoría activa y declarar las hipótesis;
2. cerrar el manual y reconstruir el procedimiento;
3. rehacer el ejemplo sin mirar;
4. resolver el problema vinculado;
5. anotar el primer paso que no surgió de forma natural;
6. repetir solo ese paso y volver a resolver el problema completo.

ruta de ataque · Preguntas antes de calcular

1. ¿La afirmación es de divisibilidad, resto, existencia, unicidad o clasificación?
2. ¿El módulo es primo, potencia de primo o producto de factores coprimos?
3. ¿La base es coprime con el módulo? Si no lo es, Euler o Fermat pueden no aplicarse.
4. ¿La expresión factoriza en enteros consecutivos, diferencias de cuadrados o potencias primas?
5. ¿Hay un número finito de estados o clases residuales que permita palomar o periodicidad?
6. ¿La congruencia obtenida es condición suficiente o solo necesaria?

Índice general

Nota de alcance, fuentes y uso de los vídeos	ii
Cómo utilizar el manual	iii
1. Diagnóstico: reconocer la estructura antes de calcular	1
1.1. Cuatro preguntas estructurales	1
1.2. Árbol de decisión	1
1.3. Hipótesis que deciden el método	1
1.4. Estructura de una resolución completa	2
1.5. Mini-entrenamiento de diagnóstico	2
2. Divisibilidad, división euclídea, MCD y Bézout	4
2.1. Divisibilidad y combinaciones lineales	4
2.2. Algoritmo de Euclides	4
2.3. MCD, MCM y factorización	5
2.4. Bézout como herramienta de existencia	5
2.5. Ecuaciones diofánticas lineales	5
2.6. Práctica de cierre	6
3. Factorización prima y valoraciones	7
3.1. Teorema fundamental de la aritmética	7
3.2. Valoración p -ádica elemental	7
3.3. Productos de enteros consecutivos	7
3.4. Factoriales y fórmula de Legendre	8
3.5. MCD y MCM con exponentes	8
3.6. Valoraciones de sumas y diferencias	8
3.7. Práctica de cierre	9
4. Congruencias: cálculo seguro y cancelación	10
4.1. Definición y lectura	10
4.2. Reducción y representantes	10
4.3. La cancelación correcta	10
4.4. Congruencias polinómicas	11
4.5. Tablas pequeñas con propósito	11
5. Congruencias lineales e inversos	12
5.1. Teorema fundamental	12
5.2. Cálculo de inversos	12
5.3. Sistemas de una congruencia con parámetro	13
6. Potencias, ciclos y orden multiplicativo	14
6.1. Periodicidad en un conjunto finito	14

6.2. Ciclo directo frente a teorema general	14
6.3. Últimas cifras	14
6.4. Torres de potencias	15
7. Fermat, Euler, Wilson y elección del teorema	16
7.1. Pequeño teorema de Fermat	16
7.2. Teorema de Euler	16
7.3. Teorema de Wilson	16
7.4. Demostraciones de divisibilidad	17
8. Teorema chino del resto	18
8.1. Forma coprima	18
8.2. Construcción explícita	18
8.3. Sustituciones sucesivas	18
8.4. Módulos no coprimos	18
9. Módulos compuestos y potencias primas	20
9.1. Por qué las potencias primas son las piezas básicas	20
9.2. El caso de 504	20
9.3. Trabajo módulo 2^k	20
9.4. Trabajo módulo p^k	21
10. Funciones de divisores: τ, σ, producto y φ	22
10.1. Número de divisores	22
10.2. Suma de divisores	22
10.3. Producto de divisores	22
10.4. Indicador de Euler	23
11. Sistemas de numeración y criterios de divisibilidad	25
11.1. Representación en base b	25
11.2. Criterios desde la base	25
11.3. Bloques de cifras	25
11.4. Repunidades y sumas geométricas	25
12. Principio del palomar y residuos	27
12.1. Forma básica y forma cuantitativa	27
12.2. Diferencias divisibles	27
12.3. Residuos cuadrados como cajas	27
13. Recurrencias módulo m y estados finitos	29
13.1. Recurrencias afines	29
13.2. Fórmula cerrada	29
13.3. Estados finitos y periodicidad	29
13.4. P24: los cocos	30
14. Modelización diofántica y procesos iterados	31

14.1. La traducción es parte de la solución	31
14.2. Restricciones de positividad	31
14.3. Factorización diofántica	31
14.4. Procesos sucesivos	32
15. Ternas pitagóricas y obstrucciones locales	33
15.1. Estructura básica	33
15.2. Parametrización de Euclides	33
15.3. P25: producto de catetos múltiplo de 12	33
15.4. Residuos cuadrados útiles	33
16. Problemas híbridos: detectar la aritmética oculta	35
16.1. Señales de aritmética oculta	35
16.2. Geometría	35
16.3. Álgebra y polinomios	35
16.4. Combinatoria	35
16.5. Probabilidad	35
17. Auditoría de enunciados y detección de errores	37
17.1. Tres niveles de control	37
17.2. Enunciados falsos en el banco	37
17.3. Pruebas rápidas de plausibilidad	37
17.4. Auditar una solución propia	37
18. Rutas de ataque para los ocho problemas semanales	39
18.1. P2: $6 \mid n(n^2 + 5)$	39
18.2. P8: cifras finales de potencias de 7	39
18.3. P10: producto de diferencias cuadráticas	39
18.4. P12: $504 \mid a^9 - a^3$	39
18.5. P15: divisores de 360	39
18.6. P20: MCD 8 y MCM 504	39
18.7. P24: los cocos	39
18.8. P25: producto de catetos	40
19. Problemas de transferencia y pistas graduadas	41
19.1. Bloque A: divisibilidad y valoraciones	41
19.2. Bloque B: congruencias y potencias	41
19.3. Bloque C: funciones aritméticas	41
19.4. Bloque D: palomar y estados	41
19.5. Bloque E: híbridos	41
19.6. Control de transferencia	42
20. Plan anual, fichas de error y criterio de dominio	43
20.1. Ciclo de repaso	43
20.2. Ficha mínima de error	43

20.3. Escala de dominio	43
20.4. Cuándo volver a la teoría	44
20.5. Uso de los vídeos durante el año	44
21. Catálogo audiovisual curado	45
21.1. Núcleo de la primera semana	45
21.2. Recursos de consolidación	45
21.3. Enlaces y registro de revisión	45
22. Microproblemas de recuperación activa	47
22.1. Divisibilidad y Bézout	47
22.2. Congruencias	47
22.3. Funciones aritméticas	47
22.4. Palomar, recurrencias e híbridos	47
22.5. Respuestas breves	47
23. Guion oral, formulario razonado y rúbrica	49
23.1. Veinte preguntas de reconstrucción	49
23.2. Formulario razonado	49
23.3. Rúbrica de una resolución práctica	50
24. Mapa de navegación: teoría, problemas, fichas y vídeos	51
24.1. Entrada por tipo de error	51
24.2. Entrada por momento del año	51
Bibliografía y materiales del proyecto	53

Diagnóstico: reconocer la estructura antes de calcular

NIVEL A · IMPRESCINDIBLE · Objetivo

Al leer un enunciado, identificar en menos de dos minutos la estructura dominante, las hipótesis que deben comprobarse y dos rutas plausibles. La elección inicial no tiene que ser definitiva, pero debe reducir el espacio de búsqueda.

1.1 Cuatro preguntas estructurales

En los problemas de la semana 1 aparecen cuatro preguntas básicas:

1. **Divisibilidad universal:** demostrar que una expresión es múltiplo de un entero para todo valor de la variable.
2. **Cálculo de restos:** hallar una cifra final, una clase residual o una periodicidad.
3. **Clasificación multiplicativa:** reconstruir números a partir de su factorización, sus divisores, su MCD o su MCM.
4. **Modelización discreta:** traducir una acción repetida, una condición geométrica o un reparto a ecuaciones y congruencias.

El primer movimiento correcto suele ser una traducción, no un cálculo. En P2 se traduce la divisibilidad por 6 a divisibilidad simultánea por 2 y por 3. En P8 se traduce «última cifra» a módulo 10 y «dos últimas cifras» a módulo 100. En P20 se traduce el par buscado como $8x, 8y$ con $\text{mcd}(x, y) = 1$. En P24 la historia de los cocos se convierte en una recurrencia afín.

1.2 Árbol de decisión

Señal del enunciado	Primer movimiento	Comprobación crítica
«Es divisible por m »	Factorizar m y la expresión; trabajar por potencias primas.	No basta probar módulos que no reconstruyen m .
«Últimas k cifras»	Trabajar módulo $10^k = 2^k 5^k$.	La base puede no ser invertible módulo 10^k .
«Para cualesquiera enteros»	Clasificar clases residuales pequeñas o factorizar.	Separar los casos en que un factor ya es cero módulo el primo.
«Número de divisores»	Factorización prima y fórmula de τ .	Los exponentes, no los primos, determinan τ .
MCD y MCM dados	Extraer el MCD y repartir factores coprimos del cociente.	$\text{mcd}(x, y) = 1$ obliga a repartir potencias completas.
Proceso repetido	Escribir una transformación $x \mapsto ax + b$ o su inversa.	Controlar integridad en cada paso, no solo al final.
Triángulo con lados enteros	Usar Pitágoras, paridad y residuos cuadrados.	No suponer que la terna es primitiva.

1.3 Hipótesis que deciden el método

Una técnica correcta con hipótesis falsas produce una solución inválida. Las comprobaciones más importantes de este bloque son:

- Para cancelar c en $ac \equiv bc \pmod{m}$, comprobar $\text{mcd}(c, m) = 1$ o reducir el módulo correctamente.
- Para aplicar Euler, comprobar $\text{mcd}(a, m) = 1$.
- Para usar Fermat en la forma $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, comprobar que $p \nmid a$.
- Para aplicar el TCR en su forma simple, comprobar coprimidad dos a dos.
- Para concluir $m \mid N$ a partir de varios módulos, comprobar que su MCM es m .
- Para utilizar una fórmula de τ o σ , disponer de la factorización prima completa.

ERROR FRECUENTE · El resultado correcto no salva una justificación incorrecta

En un problema de oposición se evalúa la cadena lógica. Una potencia puede dar el resto correcto por casualidad aunque se haya reducido un exponente con un período que no era válido. Debe explicitarse por qué el período se aplica a esa base y a ese módulo.

1.4 Estructura de una resolución completa

Una redacción estable puede organizarse así:

1. **Traducción:** «Basta demostrar divisibilidad por 8, 9 y 7» o «buscamos el estado inicial módulo 3^4 ».
2. **Herramienta:** enunciar el resultado utilizado con sus hipótesis.
3. **Desarrollo:** cálculo o argumento de casos, sin saltos ilegítimos.
4. **Cierre:** recombinar los resultados y responder exactamente a lo pedido.
5. **Comprobación:** sustituir, verificar clases o revisar los extremos del intervalo.

EJEMPLO RESUELTO · Una afirmación de divisibilidad

Para demostrar que $30 \mid n^5 - n$ para todo $n \in \mathbb{Z}$, no conviene expandir ni probar valores. Como $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$, basta probar divisibilidad por 2, 3 y 5. Para cada primo $p \in \{2, 3, 5\}$, Fermat en la forma $n^p \equiv n \pmod{p}$ y una reducción elemental permiten concluir. El cierre debe indicar que los tres módulos son coprimos y, por tanto, su producto divide la expresión.

NIVEL B · CONSOLIDACIÓN · Método doble

Antes de consultar una solución, intentar formular dos estrategias. Por ejemplo, una divisibilidad por 6 puede probarse por paridad y módulo 3, o reescribiendo la expresión como suma de productos de enteros consecutivos. La segunda estrategia proporciona transferencia: si cambia el módulo, puede seguir funcionando la factorización aunque falle la clasificación de residuos.

CONEXIÓN CON PROBLEMAS

P2, P10, P12 y P25 exigen una descomposición modular; P8 exige reconocer el módulo representado por las cifras; P15 y P20 exigen pasar del número a sus exponentes primos; P24 exige traducir una historia a una transformación algebraica. Este capítulo debe releerse cuando el problema «no arranca».

1.5 Mini-entrenamiento de diagnóstico

Antes de calcular, escribe una sola línea para cada enunciado:

1. «Demostrar que $n^7 - n$ es divisible por 42»: separar $42 = 2 \cdot 3 \cdot 7$ y decidir si basta Fermat o conviene trabajar por clases.
2. «Hallar las dos últimas cifras de 13^{2026} »: módulo 100, comprobar coprimidad y buscar período.
3. «Clasificar n con exactamente 12 divisores»: resolver patrones de exponentes cuya suma de productos sea 12.

4. «Un proceso se repite cinco veces y al final queda un múltiplo de 7»: escribir la transformación inversa y controlar integridad en cada etapa.

La respuesta diagnóstica no debe superar dos minutos. Si tarda más, el problema no es de cálculo sino de reconocimiento.

APOYO AUDIOVISUAL · V09



Un TEOREMA SENCILLO - El Principio del Palomar

Canal: Archimedes Tube

Uso recomendado: Ver después de intentar P10. El objetivo es reconocer que el principio del palomar es una herramienta de existencia y no solo una frase intuitiva.

[Abrir vídeo en YouTube](#)

Divisibilidad, división euclídea, MCD y Bézout

NIVEL A · IMPRESCINDIBLE · Objetivo

Dominar la cadena división euclídea $\rightarrow$ algoritmo de Euclides $\rightarrow$ identidad de Bézout $\rightarrow$ congruencias lineales y ecuaciones diofánticas. Debe poder ejecutarse sin calculadora y explicarse con claridad.

2.1 Divisibilidad y combinaciones lineales

Para $a, b \in \mathbb{Z}$, se escribe $a \mid b$ si existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $b = ak$. Las propiedades operativas más utilizadas son:

- si $a \mid b$ y $a \mid c$, entonces $a \mid (ub + vc)$ para cualesquiera $u, v \in \mathbb{Z}$;
- si $a \mid b$ y $b \mid c$, entonces $a \mid c$;
- si $\text{mcd}(a, b) = 1$, $a \mid c$ y $b \mid c$, entonces $ab \mid c$;
- si $a \mid bc$ y $\text{mcd}(a, b) = 1$, entonces $a \mid c$.

La última propiedad es una forma general del lema de Euclides y aparece constantemente al separar factores coprimos.

Teorema 2.1 (División euclídea). *Dados $a \in \mathbb{Z}$ y $b \neq 0$, existen únicos $q, r \in \mathbb{Z}$ tales que*

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < |b|.$$

El requisito sobre el resto es parte del teorema. Por ejemplo,

$$-47 = 6(-8) + 1,$$

no $-47 = 6(-7) - 5$ si se pretende usar el resto euclídeo canónico.

2.2 Algoritmo de Euclides

Si $a = bq + r$, los divisores comunes de (a, b) coinciden con los de (b, r) ; por tanto,

$$\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, r).$$

La iteración termina porque los restos no negativos disminuyen estrictamente.

PROCEDIMIENTO · Euclides y Euclides extendido

1. Ordenar $|a| \geq |b| > 0$.
2. Ejecutar divisiones sucesivas hasta obtener resto cero.
3. El último resto no nulo es el MCD.
4. Para Bézout, sustituir hacia atrás los restos anteriores.
5. Verificar la identidad final mediante sustitución numérica.

EJEMPLO RESUELTO · MCD e identidad de Bézout

Calcular $\text{mcd}(252, 198)$:

$$252 = 198 + 54, \quad 198 = 3 \cdot 54 + 36, \quad 54 = 36 + 18, \quad 36 = 2 \cdot 18.$$

Así, $\text{mcd}(252, 198) = 18$. Sustituyendo:

$$18 = 54 - 36 = 54 - (198 - 3 \cdot 54) = 4 \cdot 54 - 198 = 4(252 - 198) - 198,$$

por lo que

$$18 = 4 \cdot 252 - 5 \cdot 198.$$

2.3 MCD, MCM y factorización

Si

$$a = \prod p_i^{\alpha_i}, \quad b = \prod p_i^{\beta_i},$$

entonces

$$\text{mcd}(a, b) = \prod p_i^{\min(\alpha_i, \beta_i)}, \quad \text{mcm}(a, b) = \prod p_i^{\max(\alpha_i, \beta_i)}.$$

De aquí se deduce

$$\text{mcd}(a, b) \text{mcm}(a, b) = |ab|.$$

Esta identidad es útil para comprobar, pero no basta por sí sola para clasificar pares con MCD y MCM prescritos: además debe respetarse la distribución prima por prima.

2.4 Bézout como herramienta de existencia

Teorema 2.2 (Identidad de Bézout). *Si $d = \text{mcd}(a, b)$, existen $u, v \in \mathbb{Z}$ tales que $d = au + bv$. El conjunto de todas las combinaciones lineales $au + bv$ coincide con $d\mathbb{Z}$.*

Consecuencias inmediatas:

- $\text{mcd}(a, m) = 1$ si y solo si a tiene inverso módulo m ;
- $ax + by = c$ tiene solución entera si y solo si $\text{mcd}(a, b) \mid c$;
- $ax \equiv b \pmod{m}$ tiene solución si y solo si $\text{mcd}(a, m) \mid b$.

EJEMPLO RESUELTO · Inverso modular mediante Bézout

Como

$$1 = 5 \cdot 7 - 2 \cdot 17,$$

se tiene $5 \cdot 7 \equiv 1 \pmod{17}$. Por tanto, el inverso de 5 módulo 17 es 7.

2.5 Ecuaciones diofánticas lineales

La ecuación $ax + by = c$ tiene solución si y solo si $d = \text{mcd}(a, b)$ divide a c . Si (x_0, y_0) es una solución, todas son

$$x = x_0 + \frac{b}{d}t, \quad y = y_0 - \frac{a}{d}t, \quad t \in \mathbb{Z}.$$

Cuando se exigen soluciones positivas, el trabajo no termina con la parametrización: deben resolverse las desigualdades sobre t .

ERROR FRECUENTE · Confundir existencia con unicidad

Bézout garantiza existencia de una combinación, no unicidad de los coeficientes. Las soluciones lineales forman una familia infinita salvo que se impongan cotas o restricciones adicionales.

NIVEL B · CONSOLIDACIÓN · Combinaciones para acotar el MCD

Si se pide demostrar $\text{mcd}(f(n), g(n)) = 1$, una estrategia eficaz es construir combinaciones lineales pequeñas. Si d divide ambas expresiones, entonces divide cualquier combinación. Obtener $d \mid 2$ y, además, demostrar que ambas no son pares puede forzar $d = 1$.

EJEMPLO RESUELTO · MCD de expresiones

Sea $d = \text{mcd}(2n + 1, n + 2)$. Como

$$2(n + 2) - (2n + 1) = 3,$$

se tiene $d \mid 3$. Por tanto, $d \in \{1, 3\}$. La clasificación final depende de n (mód 3): si $n \equiv 1$ (mód 3), ambas expresiones son múltiplos de 3; en otro caso el MCD es 1. El ejemplo muestra que una combinación lineal reduce el problema a pocos casos.

NIVEL C · TRANSFERENCIA · Ideales sin lenguaje innecesario

La afirmación «las combinaciones lineales de a y b son exactamente los múltiplos del MCD» es la idea estructural central. Puede utilizarse sin desarrollar teoría de ideales: explica por qué Euclides, Bézout, inversos y congruencias lineales son distintas caras del mismo resultado.

CONEXIÓN CON PROBLEMAS

P20 usa MCD y MCM desde la factorización; P24 puede reducirse a una congruencia lineal tras modelizar la recurrencia; P8 y P12 necesitan inversos o resultados que dependen de coprimidad. El algoritmo de Euclides es la herramienta de respaldo cuando un inverso no es evidente.

2.6 Práctica de cierre

Calcula $\text{mcd}(414, 662)$, obtiene una identidad de Bézout y úsala para resolver $414x \equiv 2 \pmod{662}$. La resolución completa debe distinguir tres hechos: el MCD, la condición de existencia y la reducción de la congruencia tras dividir por el MCD. No se puede «dividir el módulo» sin justificar la equivalencia.

APOYO AUDIOVISUAL · V01**Algoritmo Extendido de Euclides e inverso modular**

Canal: RepasoPaso

Uso recomendado: Recurso breve para automatizar las sustituciones hacia atrás. Ver solo si el cálculo de Bézout sigue siendo lento tras dos ejemplos escritos.

[Abrir vídeo en YouTube](#)

APOYO AUDIOVISUAL · V03**Matemáticas Discretas - Ecuaciones Diofánticas**

Canal: PassItEDU

Uso recomendado: Apoyo para la condición de existencia y la parametrización. Después del vídeo, resolver una ecuación con restricciones de positividad.

[Abrir vídeo en YouTube](#)

Factorización prima y valoraciones

NIVEL A · IMPRESCINDIBLE · Objetivo

Traducir cualquier condición multiplicativa a exponentes primos. Reconocer que MCD, MCM, número de divisores, potencias perfectas y divisibilidad por potencias primas se resuelven comparando exponentes.

3.1 Teorema fundamental de la aritmética

Todo entero $n > 1$ se expresa de forma única, salvo el orden, como

$$n = \prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i}, \quad \alpha_i \geq 1.$$

La unicidad depende del lema de Euclides: si un primo divide un producto, divide alguno de los factores. En problemas, la factorización prima no es un fin, sino una representación que linealiza muchas condiciones.

3.2 Valoración p -ádica elemental

Para un primo p y un entero no nulo n , se define $v_p(n)$ como el mayor exponente k tal que $p^k \mid n$. Por convenio, $v_p(0) = +\infty$ cuando resulta útil.

Las propiedades operativas son:

$$v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b), \quad v_p(a^r) = r v_p(a),$$

$$v_p(a + b) \geq \min\{v_p(a), v_p(b)\},$$

con igualdad si las dos valoraciones son distintas.

PROCEDIMIENTO · Probar $m \mid N$ con valoraciones

1. Factorizar $m = \prod p_i^{e_i}$.
2. Para cada p_i , demostrar $v_{p_i}(N) \geq e_i$.
3. Concluir que todas las potencias primas de m dividen a N .

Esta formulación es especialmente clara cuando el módulo contiene potencias, como $504 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 7$.

3.3 Productos de enteros consecutivos

Entre k enteros consecutivos aparece un múltiplo de cada primo $p \leq k$, y aparecen varios factores pares cuando k es suficientemente grande. Por ejemplo,

$$n(n-1)(n+1)$$

es siempre divisible por 6: uno de tres consecutivos es múltiplo de 3 y al menos uno es par.

EJEMPLO RESUELTO · Una divisibilidad universal

Probar que $24 \mid n(n-1)(n+1)(n+2)$ para todo $n \in \mathbb{Z}$. El producto contiene cuatro enteros consecutivos. Uno es múltiplo de 4 y, entre los restantes, hay otro par; por tanto, la valoración en 2 es al menos 3. Además, uno de cada tres consecutivos es múltiplo de 3. Así, el producto es divisible

por $2^3 \cdot 3 = 24$.

3.4 Factoriales y fórmula de Legendre

La valoración de $n!$ es

$$v_p(n!) = \left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^3} \right\rfloor + \cdots$$

Cada término cuenta los múltiplos de p , p^2 , etc. La suma es finita.

EJEMPLO RESUELTO · Ceros finales

El número de ceros finales de $100!$ en base 10 es

$$\min\{v_2(100!), v_5(100!)\} = v_5(100!) = 20 + 4 = 24,$$

porque los factores 2 son más abundantes.

NIVEL B · CONSOLIDACIÓN · Potencias perfectas

Un entero positivo $n = \prod p_i^{\alpha_i}$ es un cuadrado si y solo si todos los exponentes son pares; es un cubo si y solo si todos son múltiplos de 3. En general, es una potencia k -ésima si y solo si $k \mid \alpha_i$ para todo i .

3.5 MCD y MCM con exponentes

Para cada primo p ,

$$v_p(\text{mcd}(a, b)) = \min\{v_p(a), v_p(b)\}, \quad v_p(\text{mcm}(a, b)) = \max\{v_p(a), v_p(b)\}.$$

Si se conocen $g = \text{mcd}(a, b)$ y $L = \text{mcm}(a, b)$, escribimos $a = gx$, $b = gy$, con $\text{mcd}(x, y) = 1$ y $xy = L/g$. La coprimidad obliga a asignar cada potencia prima completa de L/g a uno de los dos factores.

EJEMPLO RESUELTO · Clasificación de pares

Supongamos $\text{mcd}(a, b) = 12$ y $\text{mcm}(a, b) = 420$. Entonces

$$a = 12x, \quad b = 12y, \quad \text{mcd}(x, y) = 1, \quad xy = 35 = 5 \cdot 7.$$

Los pares no ordenados coprimos con producto 35 son $(1, 35)$ y $(5, 7)$. Por tanto,

$$\{a, b\} = \{12, 420\} \quad \text{o} \quad \{60, 84\}.$$

ERROR FRECUENTE · Repartir factores en vez de potencias primas

Si $xy = 72 = 2^3 \cdot 3^2$ y $\text{mcd}(x, y) = 1$, no se puede repartir 2 entre ambos. La potencia 2^3 debe ir completa a uno de los dos factores, y lo mismo ocurre con 3^2 .

3.6 Valoraciones de sumas y diferencias

Sin entrar en resultados avanzados, conviene recordar dos ideas:

- si $p \mid a - b$, entonces $a^k - b^k$ es divisible por $a - b$;
- para k impar, $a^k + b^k$ es divisible por $a + b$.

La factorización

$$a^k - b^k = (a - b)(a^{k-1} + a^{k-2}b + \cdots + b^{k-1})$$

permite separar una divisibilidad difícil en factores más simples.

NIVEL C · TRANSFERENCIA · Lema LTE como ampliación

En problemas más avanzados, la valoración de $a^n - b^n$ puede calcularse mediante el lema de elevación del exponente. No es necesario para los ocho problemas de la semana, pero la idea que debe conservarse es: cuando un primo divide $a - b$, la potencia aumenta de forma controlada con n .

CONEXIÓN CON PROBLEMAS

P12 exige demostrar simultáneamente valoraciones $v_2 \geq 3$, $v_3 \geq 2$ y $v_7 \geq 1$. P15 convierte la factorización de 360 en fórmulas de divisores. P20 es una clasificación por reparto de potencias primas. P25 combina información modular con la estructura prima de 12.

3.7 Práctica de cierre

Determina el menor entero n para el que $10^{12} \mid n!$. La solución exige comparar $v_2(n!)$ y $v_5(n!)$ y observar que la restricción decisiva es $v_5(n!) \geq 12$. No debe probarse factorial por factorial: se aplican los cocientes enteros de Legendre y se ajusta el valor mínimo.

APOYO AUDIOVISUAL · V08**Fórmula de Legendre**

Canal: Inevnum

Uso recomendado: Ver tras estudiar la demostración. El objetivo es interpretar cada sumando como el recuento de múltiplos de $p, p^2, \dots$ en un factorial.

[Abrir vídeo en YouTube](#)

APOYO AUDIOVISUAL · V15**Factorial de un número: ceros finales**

Canal: Chichipe

Uso recomendado: Aplicación concreta de las valoraciones. Rehacer después los ejemplos con $83!$ y $250!$ sin consultar.

[Abrir vídeo en YouTube](#)

Congruencias: cálculo seguro y cancelación

NIVEL A · IMPRESCINDIBLE · Objetivo

Trabajar con congruencias sin introducir divisiones ilegítimas. La prioridad es distinguir operaciones siempre válidas de operaciones que requieren invertibilidad.

4.1 Definición y lectura

Para $a, b \in \mathbb{Z}$ y $m \geq 2$,

$$a \equiv b \pmod{m} \iff m \mid (a - b).$$

La congruencia expresa igualdad de clases residuales, no igualdad ordinaria. Permite sumar, restar y multiplicar:

$$a \equiv b, c \equiv d \pmod{m} \implies a + c \equiv b + d, \quad ac \equiv bd \pmod{m}.$$

También permite elevar a potencias naturales. Estas operaciones son consecuencia directa de la divisibilidad de las diferencias.

4.2 Reducción y representantes

En un cálculo largo conviene reducir después de cada producto. Si se busca $37^{25} \pmod{12}$, se reemplaza 37 por 1 y el problema termina. Si el representante más pequeño es negativo, puede ser más cómodo: $29 \equiv -1 \pmod{15}$.

PROCEDIMIENTO · Cálculo modular limpio

1. declarar el módulo y reducir los datos;
2. conservar equivalencias, no igualdades falsas;
3. justificar cualquier cancelación o inverso;
4. cerrar con el representante pedido: resto canónico, última cifra o clase completa.

4.3 La cancelación correcta

De $ac \equiv bc \pmod{m}$ se obtiene

$$\frac{m}{d} \mid (a - b), \quad d = \text{mcd}(c, m),$$

y por tanto

$$a \equiv b \pmod{m/d}.$$

Solo si $d = 1$ se conserva el módulo m . El contraejemplo básico es

$$2 \cdot 1 \equiv 2 \cdot 4 \pmod{6},$$

pero $1 \not\equiv 4 \pmod{6}$. Sí es cierto que $1 \equiv 4 \pmod{3}$.

ERROR FRECUENTE · Dividir una congruencia como si fuera una ecuación

La expresión $4x \equiv 8 \pmod{12}$ no se transforma sin más en $x \equiv 2 \pmod{12}$. Como $d = \text{mcd}(4, 12) = 4$, la congruencia equivale a $x \equiv 2 \pmod{3}$ y tiene cuatro clases solución módulo 12.

4.4 Congruencias polinómicas

Si $a \equiv b \pmod{m}$, entonces $f(a) \equiv f(b) \pmod{m}$ para todo polinomio $f \in \mathbb{Z}[x]$. Esta propiedad permite reducir la variable a una lista finita de clases. Para demostrar que $m \mid f(n)$ para todo entero n , puede bastar verificar los residuos $0, 1, \dots, m-1$, aunque antes conviene buscar una factorización o un argumento más conceptual.

EJEMPLO RESUELTO · Cuadrados módulo 8

Todo entero es par o impar. Si $n = 2k$, entonces $n^2 = 4k^2 \equiv 0 \text{ o } 4 \pmod{8}$. Si $n = 2k + 1$, entonces

$$n^2 = 4k(k+1) + 1 \equiv 1 \pmod{8},$$

porque $k(k+1)$ es par. Así, los cuadrados módulo 8 son 0, 1, 4. Esta tabla será decisiva en P25.

4.5 Tablas pequeñas con propósito

Las tablas de residuos son útiles cuando el módulo es pequeño y el conjunto posible se comprime. No deben sustituir una demostración general si el módulo crece. Tablas que conviene memorizar:

- cuadrados módulo 3: 0, 1;
- cuadrados módulo 4: 0, 1;
- cuadrados módulo 8: 0, 1, 4;
- cuadrados no nulos módulo 7: 1, 2, 4;
- cubos módulo 9: 0, ± 1 .

NIVEL B · CONSOLIDACIÓN · Anillos de clases

La clase de a es invertible en $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ si y solo si $\text{mcd}(a, m) = 1$. Esta caracterización explica por qué la cancelación depende de la coprimalidad y evita memorizar reglas aisladas.

NIVEL C · TRANSFERENCIA · Obstrucciones locales

Para demostrar que una ecuación entera no tiene solución, basta encontrar un módulo en el que sea imposible. Si $x^2 + y^2 = 4k + 3$, la reducción módulo 4 muestra que la suma de dos cuadrados, cada uno 0 o 1, nunca puede ser 3. Este método reaparece en problemas diofánticos y geométricos.

CONEXIÓN CON PROBLEMAS

P10 usa la tabla de cuadrados no nulos módulo 7; P12 exige separar el módulo y usar congruencias con hipótesis; P25 combina cuadrados módulo 3, 4 y 8. La cancelación segura es transversal a todo el bloque.

APOYO AUDIOVISUAL · V02



Ecuaciones lineales y congruencias - primeros ejemplos

Canal: Luis Jorge Matemáticas

Uso recomendado: Recurso con apoyo del programa PAPIME de la UNAM. Ver después de resolver dos congruencias lineales y comprobar la diferencia entre una solución y una clase de soluciones.

[Abrir vídeo en YouTube](#)

Congruencias lineales e inversos

NIVEL A · IMPRESCINDIBLE · Objetivo

Resolver $ax \equiv b \pmod{m}$ en todos los casos, indicando condición de existencia, número de soluciones y clases finales.

5.1 Teorema fundamental

Sea $d = \text{mcd}(a, m)$. La congruencia

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

tiene solución si y solo si $d \mid b$. Cuando existe, tiene exactamente d soluciones incongruentes módulo m . La equivalencia con una ecuación diofántica es inmediata:

$$ax \equiv b \pmod{m} \iff ax - my = b.$$

Por ello la condición de Bézout es la misma.

PROCEDIMIENTO · Resolución completa

1. calcular $d = \text{mcd}(a, m)$;
2. comprobar $d \mid b$;
3. dividir a, b, m por d ;
4. hallar el inverso de a/d módulo m/d ;
5. obtener una clase $x \equiv x_0 \pmod{m/d}$;
6. expresar las d clases módulo m si el enunciado las pide.

EJEMPLO RESUELTO · Caso no invertible

Resolver $18x \equiv 30 \pmod{42}$. Como $d = 6$ y $6 \mid 30$, dividimos:

$$3x \equiv 5 \pmod{7}.$$

El inverso de 3 módulo 7 es 5, luego $x \equiv 25 \equiv 4 \pmod{7}$. Las seis soluciones módulo 42 son

$$4, 11, 18, 25, 32, 39.$$

La respuesta $x \equiv 4 \pmod{7}$ es compacta y equivalente, pero debe explicarse si el dominio de soluciones es módulo 42.

5.2 Cálculo de inversos

Para hallar $a^{-1} \pmod{m}$ se buscan u, v con $au + mv = 1$. Entonces u es el inverso. La existencia equivale a $\text{mcd}(a, m) = 1$.

En módulos pequeños puede probarse por inspección, pero Euclides extendido es el método general. Una verificación final evita errores de signo:

$$a \cdot u \equiv 1 \pmod{m}.$$

5.3 Sistemas de una congruencia con parámetro

En problemas de conteo puede aparecer

$$ax \equiv b \pmod{m}, \quad L \leq x \leq U.$$

Primero se resuelve la congruencia; después se intersecta la progresión $x = x_0 + kt$ con el intervalo. No conviene probar todos los enteros.

EJEMPLO RESUELTO · Soluciones positivas acotadas

Resolver $14x \equiv 8 \pmod{30}$ con $1 \leq x \leq 100$. Se tiene $d = 2$, y al dividir:

$$7x \equiv 4 \pmod{15}.$$

Como $7^{-1} \equiv 13 \pmod{15}$, resulta $x \equiv 7 \pmod{15}$. Las soluciones son 7, 22, 37, 52, 67, 82, 97.

ERROR FRECUENTE · Confundir d soluciones con d valores absolutos

El teorema cuenta clases módulo m . Si se impone un intervalo, cada clase puede aportar varios enteros o ninguno.

NIVEL B · CONSOLIDACIÓN · Ecuaciones simultáneas

Dos congruencias lineales pueden resolverse sucesivamente: se parametriza la primera y se sustituye en la segunda. Este enfoque es una versión operativa del TCR y funciona también cuando los módulos no son coprimos, siempre que aparezca la condición de compatibilidad.

NIVEL C · TRANSFERENCIA · Congruencias cuadráticas sencillas

Antes de buscar fórmulas generales, factoriza. La congruencia $x^2 \equiv 1 \pmod{m}$ equivale a $(x - 1)(x + 1) \equiv 0 \pmod{m}$. Para módulos primos da $x \equiv \pm 1$, pero en módulos compuestos pueden aparecer más soluciones; por ejemplo módulo 8 todas las clases impares verifican $x^2 \equiv 1$.

CONEXIÓN CON PROBLEMAS

Los inversos aparecen en P8 al estudiar ciclos, en P12 al aplicar resultados multiplicativos y en P24 al reconstruir la recurrencia. La condición $d \mid b$ es una prueba rápida de consistencia.

APOYO AUDIOVISUAL · V01



Algoritmo Extendido de Euclides e inverso modular

Canal: RepasoPaso

Uso recomendado: Usar como automatización del cálculo, no como sustituto de la condición de existencia.

[Abrir vídeo en YouTube](#)

Potencias, ciclos y orden multiplicativo

NIVEL A · IMPRESCINDIBLE · Objetivo

Calcular potencias grandes módulo m eligiendo entre ciclo directo, orden multiplicativo, Euler, Fermat o descomposición por potencias primas.

6.1 Periodicidad en un conjunto finito

La sucesión $a, a^2, a^3, \dots$ módulo m toma solo m valores. Si $\text{mcd}(a, m) = 1$, todas las potencias son unidades y la sucesión es periódica desde el inicio. El menor $r > 0$ tal que

$$a^r \equiv 1 \pmod{m}$$

se llama orden multiplicativo de a módulo m y se denota $\text{ord}_m(a)$.

Proposición 6.1. Si $\text{mcd}(a, m) = 1$, entonces $\text{ord}_m(a)$ divide a $\varphi(m)$. Además,

$$a^u \equiv a^v \pmod{m} \iff u \equiv v \pmod{\text{ord}_m(a)}.$$

6.2 Ciclo directo frente a teorema general

Para módulos pequeños, calcular unas pocas potencias suele ser más rápido que invocar Euler. Por ejemplo,

$$7^1 \equiv 7, \quad 7^2 \equiv 49, \quad 7^3 \equiv 43, \quad 7^4 \equiv 1 \pmod{100},$$

de modo que el período divide 4. Esto resuelve P8 con una reducción del exponente módulo 4.

PROCEDIMIENTO · Elegir el período

1. reducir la base;
2. comprobar coprimidad si se pretende llegar a 1;
3. buscar una potencia pequeña igual a 1 o un ciclo visible;
4. reducir el exponente por el período real encontrado;
5. tratar aparte el residuo 0 del exponente si la notación del ciclo comienza en 1.

6.3 Últimas cifras

La última cifra corresponde a módulo 10 y las dos últimas a módulo 100. Como

$$100 = 4 \cdot 25,$$

puede ser útil resolver por separado módulo 4 y módulo 25 y recombinar. Esta estrategia es imprescindible cuando la base comparte factores con 100.

EJEMPLO RESUELTO · Base no coprime

Hallar las dos últimas cifras de 12^{50} . Euler módulo 100 no se puede aplicar porque $\text{mcd}(12, 100) = 4$. Se trabaja módulo 4 y 25:

$$12^{50} \equiv 0 \pmod{4},$$

y, como $12^{20} \equiv 1 \pmod{25}$, $12^{50} \equiv 12^{10} \equiv 24 \pmod{25}$. La clase que es 0 módulo 4 y 24 módulo 25 es 24; por tanto, las dos últimas cifras son 24.

6.4 Torres de potencias

En una expresión a^{b^c} (mód m), el exponente se reduce módulo el orden de a , no necesariamente módulo m . A su vez, para calcular b^c módulo ese orden puede ser necesario repetir el proceso. Cada reducción exige comprobar coprimidad en el nivel correspondiente.

ERROR FRECUENTE · Reducir el exponente módulo m

La regla correcta es reducir módulo un período de las potencias, como $\text{ord}_m(a)$ o $\varphi(m)$ bajo hipótesis. No existe una regla general que permita reemplazar el exponente por su resto módulo m .

NIVEL B · CONSOLIDACIÓN · Orden en un grupo finito

El orden se calcula probando divisores de $\varphi(m)$, no todos los exponentes. Si $\varphi(m) = 24$, basta comprobar los divisores 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 en orden creciente y detenerse en la primera potencia igual a 1.

NIVEL C · TRANSFERENCIA · Función de Carmichael

El exponente universal mínimo de las unidades módulo m es $\lambda(m)$, que puede ser menor que $\varphi(m)$. Para problemas de oposición basta conocer la idea: Euler proporciona un período válido, pero no siempre el más corto.

CONEXIÓN CON PROBLEMAS

P8 es el ejercicio nuclear de ciclos y últimas cifras. P12 usa exponentes para demostrar divisibilidad. Las recurrencias de P24 comparten la misma idea de periodicidad en un conjunto finito de estados.

APOYO AUDIOVISUAL · V13



Hallar la última cifra

Canal: Profe Richard

Uso recomendado: Recurso breve de reconocimiento de ciclos. Después, repetir el procedimiento para dos últimas cifras, donde el módulo cambia a 100.

[Abrir vídeo en YouTube](#)

Fermat, Euler, Wilson y elección del teorema

NIVEL A · IMPRESCINDIBLE · Objetivo

Aplicar cada teorema con sus hipótesis y saber cuándo una tabla o una factorización es más eficiente.

7.1 Pequeño teorema de Fermat

Si p es primo, entonces para todo entero a ,

$$a^p \equiv a \pmod{p}.$$

Si además $p \nmid a$,

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

La primera forma es útil en divisibilidades universales porque no exige separar el caso $p \mid a$.

7.2 Teorema de Euler

Si $\text{mcd}(a, m) = 1$, entonces

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}.$$

La función $\varphi(m)$ cuenta las clases invertibles módulo m . Si

$$m = \prod p_i^{\alpha_i},$$

entonces

$$\varphi(m) = m \prod_{p|m} \left(1 - \frac{1}{p}\right).$$

EJEMPLO RESUELTO · Potencia módulo compuesto

Calcular $7^{222} \pmod{40}$. Como $\text{mcd}(7, 40) = 1$ y $\varphi(40) = 16$, se reduce $222 \equiv 14 \pmod{16}$. Sin embargo, un ciclo directo muestra $7^4 \equiv 1 \pmod{40}$, de modo que basta $222 \equiv 2 \pmod{4}$ y el resto es 9. Euler era válido, pero no óptimo.

7.3 Teorema de Wilson

Un entero $p > 1$ es primo si y solo si

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}.$$

La demostración empareja cada unidad con su inversa; solo 1 y -1 se emparejan consigo mismas. Wilson es muy potente para expresiones factoriales módulo un primo, pero no es un test práctico para números grandes.

PROCEDIMIENTO · Selección de herramienta

1. si el módulo es primo y aparece a^p o a^{p-1} , pensar en Fermat;
2. si el módulo es compuesto y la base es coprime, considerar Euler;
3. si aparece $(p-1)!$ módulo p , considerar Wilson;

4. si el exponente es grande y el módulo pequeño, buscar primero un ciclo corto;
5. si la base no es coprime, descomponer el módulo o separar valoraciones.

7.4 Demostraciones de divisibilidad

Para probar $a^9 - a^3$ divisible por 7, se factoriza

$$a^9 - a^3 = a^3(a^6 - 1).$$

Si $7 \mid a$, la conclusión es inmediata. Si no, Fermat da $a^6 \equiv 1 \pmod{7}$. Este esquema «caso divisible/caso invertible» evita aplicar Fermat fuera de sus hipótesis.

ERROR FRECUENTE · Invocar Euler sin coprimidad

De $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ no se puede prescindir de $\text{mcd}(a, m) = 1$. Cuando la base no es unidad, puede existir una periodicidad distinta o una estabilización, pero debe estudiarse por otros medios.

NIVEL B · CONSOLIDACIÓN · Multiplicatividad de φ

Si $\text{mcd}(r, s) = 1$, entonces $\varphi(rs) = \varphi(r)\varphi(s)$. Esta propiedad se explica mediante el TCR: una clase es invertible módulo rs si y solo si sus componentes son invertibles módulo r y s .

NIVEL C · TRANSFERENCIA · Teoremas como estructura, no como recetas

Fermat y Euler expresan que un elemento de un grupo finito tiene orden divisor del tamaño del grupo. Esta lectura permite recordar hipótesis y comprender por qué el exponente puede reducirse.

CONEXIÓN CON PROBLEMAS

P12 combina casos de divisibilidad y Fermat. P8 puede resolverse con ciclos más cortos que Euler. P15 usa φ como ampliación natural de las funciones aritméticas.

APOYO AUDIOVISUAL · V04



Teorema de Euler-Fermat

Canal: Agustín Valverde Ramos

Uso recomendado: Ver tras dominar las hipótesis. El recurso incluye aplicación a congruencias; después comparar una solución con ciclo directo y con Euler.

[Abrir vídeo en YouTube](#)

APOYO AUDIOVISUAL · V07



La función Phi de Euler

Canal: imUVa Divulgación en Matemáticas

Uso recomendado: Apoyo para definición y cálculo de φ . Rehacer después $\varphi(360)$ y $\varphi(504)$.

[Abrir vídeo en YouTube](#)

Teorema chino del resto

NIVEL A · IMPRESCINDIBLE · Objetivo

Resolver sistemas de congruencias, distinguir el caso coprimo del compatible no coprimo y expresar la solución con el módulo correcto.

8.1 Forma coprime

Si los módulos $m_1, \dots, m_r$ son coprimos dos a dos, el sistema

$$x \equiv a_i \pmod{m_i} \quad (i = 1, \dots, r)$$

tiene una única solución módulo $M = m_1 \cdots m_r$.

8.2 Construcción explícita

Sea $M_i = M/m_i$ y sea N_i el inverso de M_i módulo m_i . Entonces

$$x \equiv \sum_{i=1}^r a_i M_i N_i \pmod{M}.$$

La fórmula no debe memorizarse sin comprender: cada término es 0 en todos los módulos salvo en el suyo, donde vale a_i .

EJEMPLO RESUELTO · Sistema de tres congruencias

Resolver

$$x \equiv 2 \pmod{3}, \quad x \equiv 3 \pmod{5}, \quad x \equiv 2 \pmod{7}.$$

Con $M = 105$, se toman $M_1 = 35$, $M_2 = 21$, $M_3 = 15$. Sus inversos son 2, 1, 1, respectivamente. Así,

$$x \equiv 2 \cdot 35 \cdot 2 + 3 \cdot 21 + 2 \cdot 15 = 233 \equiv 23 \pmod{105}.$$

La comprobación final en los tres módulos es obligatoria.

8.3 Sustituciones sucesivas

A menudo es más rápido escribir $x = a_1 + m_1 t$ y sustituir en la segunda congruencia. El método evita números grandes y generaliza naturalmente a módulos no coprimos.

PROCEDIMIENTO · Método por sustitución

1. parametrizar la primera congruencia;
2. sustituir en la segunda;
3. resolver la congruencia lineal para el parámetro;
4. introducir un nuevo parámetro si quedan ecuaciones;
5. expresar el módulo final como el MCM de los módulos compatibles.

8.4 Módulos no coprimos

El sistema

$$x \equiv a \pmod{m}, \quad x \equiv b \pmod{n}$$

tiene solución si y solo si

$$a \equiv b \pmod{\text{mcd}(m, n)}.$$

Cuando existe, la solución es única módulo $\text{mcm}(m, n)$.

EJEMPLO RESUELTO · Compatibilidad

El sistema $x \equiv 2 \pmod{6}$, $x \equiv 5 \pmod{9}$ no tiene solución porque $\text{mcd}(6, 9) = 3$ y $2 \not\equiv 5 \pmod{3}$. En cambio, $x \equiv 2 \pmod{6}$, $x \equiv 8 \pmod{9}$ sí es compatible y conduce a $x \equiv 8 \pmod{18}$.

ERROR FRECUENTE · Multiplicar siempre los módulos

El producto de módulos es el módulo de unicidad solo cuando son coprimos dos a dos. En el caso general aparece el MCM.

NIVEL B · CONSOLIDACIÓN · Recombinar potencias primas

Para calcular módulo 100, 504 o cualquier compuesto, puede ser más fácil resolver en sus potencias primas y recombinar. Esta técnica separa dificultades: paridad, divisibilidad por 3 y comportamiento módulo un primo.

NIVEL C · TRANSFERENCIA · Isomorfismo estructural

Cuando $\text{mcd}(m, n) = 1$, el TCR identifica $\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}$ con $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Esto explica la multiplicatividad de φ y permite estudiar unidades y potencias componente a componente.

CONEXIÓN CON PROBLEMAS

P8 puede separar módulo 4 y 25; P12 separa $504 = 8 \cdot 9 \cdot 7$; P24 produce una condición modular que se cruza con un intervalo. El TCR es una herramienta de reconstrucción, no solo de sistemas explícitos.

APOYO AUDIOVISUAL · V05



Matemáticas Discretas - Teorema Chino del resto

Canal: PassItEDU

Uso recomendado: Recurso principal para la forma constructiva. Ver después de resolver un sistema por sustitución y comparar ambos métodos.

[Abrir vídeo en YouTube](#)

APOYO AUDIOVISUAL · V06



Teorema Chino del Resto - clase extensa

Canal: Asimov Code

Uso recomendado: Recurso largo de consolidación con diofánticas, congruencias e inversos. Usar en el repaso de 30 días, no durante el primer contacto.

[Abrir vídeo en YouTube](#)

Módulos compuestos y potencias primas

NIVEL A · IMPRESCINDIBLE · Objetivo

Descomponer una afirmación módulo un entero compuesto en condiciones locales sobre sus potencias primas y recombinarlas sin perder hipótesis.

9.1 Por qué las potencias primas son las piezas básicas

Si

$$m = \prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i},$$

entonces

$$m \mid N \iff p_i^{\alpha_i} \mid N \text{ para todo } i.$$

La equivalencia se debe a que las potencias primas son coprimas dos a dos. Esta lectura permite asignar a cada factor la herramienta apropiada: paridad para 2^k , sumas de cifras o cubos para 3^k , Fermat para un primo impar, y TCR para recombinar.

PROCEDIMIENTO · Demostración por componentes

1. factorizar completamente el módulo;
2. ordenar las potencias primas por dificultad;
3. para cada una, escoger factorización, clases residuales, valoración o teorema de potencias;
4. declarar explícitamente el exponente conseguido;
5. recombinar usando la coprimalidad.

9.2 El caso de 504

La descomposición

$$504 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 7$$

convierte P12 en tres metas. Para $a^9 - a^3 = a^3(a^6 - 1)$:

- módulo 7 se separa el caso $7 \mid a$ y el caso invertible;
- módulo 9 se aprovecha que todo cubo es $0, \pm 1$ módulo 9, por lo que $a^9 \equiv a^3$;
- módulo 8 se distinguen a par e impar: si es par, a^3 ya aporta 2^3 ; si es impar, $a^2 \equiv 1 \pmod{8}$.

La solución gana claridad cuando cada componente se cierra antes de pasar al siguiente.

9.3 Trabajo módulo 2^k

Las potencias de 2 exigen cuidado porque muchos números no son invertibles. Herramientas frecuentes:

- clasificación por paridad;
- cuadrados impares $\equiv 1 \pmod{8}$;
- valoración de productos consecutivos;
- separar un factor par y estudiar el resto impar.

9.4 Trabajo módulo p^k

Fermat se aplica módulo p , no directamente módulo p^k . Para potencias primas pueden usarse:

- Euler, si la base es coprima;
- ciclos directos;
- binomio y factorización;
- valoraciones;
- elevación de soluciones, como ampliación.

EJEMPLO RESUELTO · Divisibilidad por 72

Probar que $n^3(n^2 - 1)$ es divisible por 72 para todo n múltiplo de 3. Como $72 = 8 \cdot 9$, el factor n^3 aporta al menos 3^3 , luego sobra la condición módulo 9. Para módulo 8, si n es par, n^3 aporta 8; si es impar, $n^2 - 1$ es múltiplo de 8. Por tanto, ambos componentes dividen el producto.

ERROR FRECUENTE · Probar solo divisibilidad por los primos

Demostrar $2 \mid N$ y $3 \mid N$ no prueba $72 \mid N$. Hay que alcanzar $v_2(N) \geq 3$ y $v_3(N) \geq 2$.

NIVEL B · CONSOLIDACIÓN · Potencias primas como control de precisión

Cuando una afirmación falla, las valoraciones indican cuánto falta. Si un enunciado asegura $p^4 \mid N$ y el análisis da solo $v_p(N) = 3$ en un caso, se obtiene un contraejemplo estructural, no una búsqueda accidental.

NIVEL C · TRANSFERENCIA · Principio local-global elemental

Muchos problemas enteros se resuelven imponiendo simultáneamente condiciones locales módulo varias potencias primas. No todo problema localmente soluble tiene solución global, pero las obstrucciones locales son una primera criba muy eficaz.

CONEXIÓN CON PROBLEMAS

P12 es el modelo principal. P25 usa módulos 3, 4 y 8 para forzar factores 3 y 4 en el producto de los catetos. P8 usa $100 = 4 \cdot 25$ cuando la base no es invertible.

Funciones de divisores: τ , σ , producto y φ

NIVEL A · IMPRESCINDIBLE · Objetivo

Obtener información global sobre los divisores a partir de la factorización prima, sin enumerarlos uno a uno.

10.1 Número de divisores

Si

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r},$$

cada divisor elige un exponente $\beta_i \in \{0, \dots, \alpha_i\}$. Por tanto,

$$\tau(n) = \prod_{i=1}^r (\alpha_i + 1).$$

La fórmula convierte una clasificación de números con k divisores en una partición multiplicativa de k .

EJEMPLO RESUELTO · Clasificar 12 divisores

Si $\tau(n) = 12$, los patrones posibles de exponentes son

$$11, \quad 5 + 1, \quad 3 + 2, \quad 2 + 1 + 1,$$

que corresponden a

$$p^{11}, \quad p^5 q, \quad p^3 q^2, \quad p^2 q r.$$

Después se añaden restricciones como tamaño, divisibilidad o minimalidad.

10.2 Suma de divisores

La suma de los divisores es multiplicativa y para una potencia prima vale

$$\sigma(p^\alpha) = 1 + p + \cdots + p^\alpha = \frac{p^{\alpha+1} - 1}{p - 1}.$$

Así,

$$\sigma(n) = \prod_{i=1}^r \frac{p_i^{\alpha_i+1} - 1}{p_i - 1}.$$

10.3 Producto de divisores

Los divisores se emparejan como d y n/d . Si n no es cuadrado, hay $\tau(n)/2$ parejas y

$$\prod_{d|n} d = n^{\tau(n)/2}.$$

La misma fórmula sigue siendo válida para cuadrados si se interpreta el exponente, porque el divisor central $\sqrt{n}$ queda sin pareja.

EJEMPLO RESUELTO · P15: estructura de 360

Como $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$,

$$\tau(360) = 4 \cdot 3 \cdot 2 = 24,$$

$$\sigma(360) = (1 + 2 + 4 + 8)(1 + 3 + 9)(1 + 5) = 15 \cdot 13 \cdot 6 = 1170,$$

y el producto de divisores es 360^{12} .

10.4 Indicador de Euler

La fórmula

$$\varphi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right)$$

se obtiene eliminando mediante inclusión-exclusión los múltiplos de cada primo divisor. Para una potencia prima,

$$\varphi(p^\alpha) = p^\alpha - p^{\alpha-1}.$$

PROCEDIMIENTO · Problemas con funciones aritméticas

1. factorizar completamente;
2. identificar si se pide contar, sumar, multiplicar o contar coprimos;
3. aplicar la fórmula prima por prima;
4. comprobar orden de magnitud: $\tau(n)$ es pequeño, $\sigma(n) > n$ para $n > 1$;
5. si se clasifica, traducir el valor de la función a restricciones sobre exponentes.

ERROR FRECUENTE · Enumerar divisores y perder alguno

La enumeración puede servir de comprobación en números pequeños, pero no es un método estable. La factorización garantiza exhaustividad.

NIVEL B · CONSOLIDACIÓN · Multiplicatividad

Una función aritmética f es multiplicativa si $f(mn) = f(m)f(n)$ cuando $\text{mcd}(m, n) = 1$. Las funciones τ, σ, φ son multiplicativas, pero no completamente multiplicativas: en general $f(p^{a+b}) \neq f(p^a)f(p^b)$.

NIVEL C · TRANSFERENCIA · Inversión y convolución

Como ampliación, σ y τ se expresan mediante convolución de Dirichlet. No es necesario para la semana 1, pero explica por qué las funciones construidas a partir de divisores aparecen juntas.

CONEXIÓN CON PROBLEMAS

P15 es la aplicación directa. P20 usa la misma factorización para repartir potencias primas. Los problemas de números perfectos, abundantes o con un número prescrito de divisores son variantes naturales.

APOYO AUDIOVISUAL · V10**Teoría de números: función aritmética sigma**

Canal: CodeMaster: Ingeniería en acción

Uso recomendado: Apoyo para la definición y propiedades de σ . Rehacer P15 sin enumerar divisores.

[Abrir vídeo en YouTube](#)

APOYO AUDIOVISUAL · V11**Cómo hallar la suma de divisores**

Canal: MAT SHAO

Uso recomendado: Recurso operativo breve. Usar solo como comprobación de la fórmula, no como sustituto de su derivación.

[Abrir vídeo en YouTube](#)

Sistemas de numeración y criterios de divisibilidad

NIVEL A · IMPRESCINDIBLE · Objetivo

Interpretar un numeral como un polinomio en la base y derivar criterios de divisibilidad mediante congruencias.

11.1 Representación en base b

El numeral

$$(a_k a_{k-1} \cdots a_0)_b$$

representa

$$N = a_k b^k + a_{k-1} b^{k-1} + \cdots + a_1 b + a_0,$$

con $0 \leq a_i < b$ y $a_k \neq 0$. Esta igualdad es la traducción inicial de cualquier problema de bases.

11.2 Criterios desde la base

Si $b \equiv 1 \pmod{m}$, entonces

$$N \equiv a_k + \cdots + a_0 \pmod{m}.$$

De aquí nacen los criterios de divisibilidad por 3 y 9 en base 10. Si $b \equiv -1 \pmod{m}$, aparece una suma alternada; en base 10 y módulo 11:

$$N \equiv a_0 - a_1 + a_2 - \cdots \pmod{11}.$$

EJEMPLO RESUELTO · Cifra desconocida

Hallar x para que $37x52$ sea divisible por 11. La suma alternada es

$$2 - 5 + x - 7 + 3 = x - 7.$$

Por tanto, $x \equiv 7 \pmod{11}$ y, al ser una cifra, $x = 7$.

11.3 Bloques de cifras

Para divisibilidad por $10^k - 1$, conviene agrupar en bloques de k cifras porque $10^k \equiv 1$. Para $10^k + 1$, se alternan los bloques. Esta técnica resuelve números muy largos sin expandirlos.

11.4 Repunidades y sumas geométricas

El número con n unos en base 10 es

$$R_n = \frac{10^n - 1}{9}.$$

Las divisibilidades de R_n se estudian mediante orden multiplicativo. Si $p \nmid 10$, entonces $p \mid R_n$ equivale a $10^n \equiv 1 \pmod{p}$, salvo el factor 9 que debe controlarse.

PROCEDIMIENTO · Problemas de numerales

1. escribir el valor polinómico;
2. reducir la base módulo el divisor;

3. agrupar cifras si una potencia de la base es ± 1 ;
4. resolver las restricciones sobre las cifras;
5. comprobar que cada cifra pertenece a $\{0, \dots, b-1\}$ y que la primera no es cero.

ERROR FRECUENTE · Tratar el numeral como un producto

La escritura 236_7 no significa $236 \cdot 7$. Representa $2 \cdot 7^2 + 3 \cdot 7 + 6$.

NIVEL B · CONSOLIDACIÓN · Cambio de base por Horner

Para convertir de base b a base c sin pasar explícitamente por decimal, puede evaluarse el polinomio mediante Horner realizando todas las operaciones en base c . Conceptualmente sigue siendo la misma evaluación posicional.

NIVEL C · TRANSFERENCIA · Criterios en una base general

Los criterios de divisibilidad dependen de las clases de b^j módulo m . Si el período es r , se agrupan cifras según posiciones congruentes módulo r . Esta idea generaliza las sumas de cifras y las sumas alternadas.

CONEXIÓN CON PROBLEMAS

Aunque los ocho problemas semanales no incluyen una conversión de base, esta técnica aparece en los exámenes de Andalucía y completa la aritmética operativa. Los ciclos del capítulo 6 son la herramienta de fondo.

Principio del palomar y residuos

NIVEL A · IMPRESCINDIBLE · Objetivo

Reconocer problemas de existencia en los que se distribuyen objetos entre clases residuales o estados finitos.

12.1 Forma básica y forma cuantitativa

Si se colocan más de m objetos en m cajas, alguna caja contiene al menos dos. En forma cuantitativa, al distribuir N objetos en m cajas, alguna contiene al menos

$$\left\lceil \frac{N}{m} \right\rceil$$

objetos.

La dificultad no es el teorema, sino elegir las cajas. En teoría de números suelen ser clases residuales, residuos cuadrados, restos de sumas parciales o pares de estados.

12.2 Diferencias divisibles

Entre $m + 1$ enteros, dos tienen el mismo resto módulo m . Su diferencia es divisible por m . Esta formulación resuelve muchos problemas de existencia con una sola línea, siempre que se expliciten los objetos y las cajas.

EJEMPLO RESUELTO · Sumas parciales

Dados m enteros $a_1, \dots, a_m$, considera

$$S_k = a_1 + \dots + a_k.$$

Si algún $S_k \equiv 0 \pmod{m}$, ya hay un bloque inicial con suma divisible por m . Si ninguno es cero, los m residuos no nulos de $S_1, \dots, S_m$ ocupan solo $m - 1$ cajas, de modo que dos coinciden y su diferencia es la suma de un bloque consecutivo divisible por m .

12.3 Residuos cuadrados como cajas

En P10, si alguno de a, b, c, d es múltiplo de 7, el producto contiene el factor 7. Si ninguno lo es, sus cuadrados solo pueden ser 1, 2, 4 módulo 7. Hay cuatro objetos y tres cajas, por lo que dos cuadrados coinciden; una diferencia de cuadrados es múltiplo de 7.

Esta solución funciona porque el producto contiene todas las diferencias por pares. El palomar identifica cuál de ellas aporta el factor.

PROCEDIMIENTO · Diseñar las cajas

1. identificar qué coincidencia produciría la conclusión;
2. definir una función que asigne a cada objeto una caja;
3. contar objetos y cajas;
4. aplicar palomar;
5. traducir la coincidencia de vuelta al lenguaje del problema.

ERROR FRECUENTE · Decir «por palomar» sin definir palomas y palomares

Una resolución de oposición debe indicar qué se distribuye, cuántas cajas hay y por qué la coincidencia obtenida implica la divisibilidad o existencia pedida.

NIVEL B · CONSOLIDACIÓN · Palomar con distancia

Dividir un intervalo en subintervalos permite garantizar dos puntos cercanos. En problemas aritméticos, ordenar números y agrupar por intervalos puede producir diferencias acotadas además de divisibles.

NIVEL C · TRANSFERENCIA · Ramsey elemental

El principio del palomar aparece combinado con grafos y coloraciones. Aunque no se necesita para P10, reconocer la estructura de «muchos objetos, pocas configuraciones» ayuda en problemas híbridos de combinatoria.

CONEXIÓN CON PROBLEMAS

P10 es la aplicación exacta. En recurrencias, los estados repetidos producen periodicidad; en sistemas de numeración, las sumas parciales repetidas producen bloques divisibles.

APOYO AUDIOVISUAL · V09**Un TEOREMA SENCILLO - El Principio del Palomar**

Canal: Archimedes Tube

Uso recomendado: Ver tras intentar P10. Identificar en cada ejemplo cuáles son exactamente los objetos y las cajas.

[Abrir vídeo en YouTube](#)

Recurrencias módulo m y estados finitos

NIVEL A · IMPRESCINDIBLE · Objetivo

Modelizar procesos repetidos mediante recurrencias, estudiar su integridad y usar la finitud de estados para obtener congruencias o periodicidad.

13.1 Recurrencias afines

Una transformación repetida puede escribirse como

$$x_{k+1} = ax_k + b.$$

Si se conoce el estado final, a menudo conviene invertirla:

$$x_k = \frac{x_{k+1} - b}{a},$$

pero la división exige que el numerador sea múltiplo de a en cada etapa. Esa condición de integridad genera congruencias.

13.2 Fórmula cerrada

Si $a \neq 1$,

$$x_n = a^n x_0 + b \frac{a^n - 1}{a - 1}.$$

La fórmula se demuestra por inducción y permite transformar una recurrencia en una congruencia sobre x_0 . Si $a = 1$, entonces $x_n = x_0 + nb$.

EJEMPLO RESUELTO · Proceso de retirada

Si en cada etapa se retira 1 y se conserva $2/3$ del montón, entonces

$$x_{k+1} = \frac{2(x_k - 1)}{3}.$$

La transformación inversa es

$$x_k = \frac{3x_{k+1}}{2} + 1.$$

Para que x_k sea entero, x_{k+1} debe ser par. Al iterar hacia atrás aparecen congruencias cada vez más restrictivas sobre el estado de la mañana.

13.3 Estados finitos y periodicidad

Una recurrencia de primer orden módulo m tiene a lo sumo m estados. Una de segundo orden necesita el par (x_n, x_{n+1}) y tiene a lo sumo m^2 estados. Si la transformación es determinista, la repetición de un estado fuerza una periodicidad posterior.

PROCEDIMIENTO · Analizar una recurrencia modular

1. identificar el estado mínimo necesario;
2. reducir la transición módulo m ;
3. calcular estados hasta repetir uno;
4. distinguir período puro de preperíodo;

5. traducir la condición periódica al intervalo o a la variable original.

13.4 P24: los cocos

El problema combina tres exigencias:

- cada división nocturna debe ser exacta después de apartar un coco;
- por la mañana el resto debe ser múltiplo de 3;
- el inicial está entre 200 y 300.

Una ruta eficiente es expresar el montón tras tres operaciones en función del inicial o reconstruir hacia atrás desde $3t$. La condición resultante es una congruencia módulo 3^4 . El intervalo deja un único candidato, que debe verificarse etapa por etapa.

ERROR FRECUENTE · Verificar solo el valor final

Una fórmula puede producir un inicial entero, pero alguna división intermedia podría no ser exacta si la modelización fue incompleta. La comprobación debe reproducir las tres noches.

NIVEL B · CONSOLIDACIÓN · Matrices de transición

Una recurrencia lineal de orden dos puede escribirse como un sistema matricial. Módulo m , las potencias de la matriz describen la evolución y la finitud del grupo o semigrupo explica la periodicidad.

NIVEL C · TRANSFERENCIA · Periodos de Pisano

La sucesión de Fibonacci es periódica módulo cada m cuando se considera el estado (F_n, F_{n+1}) . El ejemplo muestra por qué una sucesión de segundo orden no queda determinada por un solo residuo.

CONEXIÓN CON PROBLEMAS

P24 es la aplicación principal. La idea de estado finito también ayuda a P8: las potencias módulo 100 recorren un conjunto finito. El palomar proporciona la repetición; la determinación de la transición proporciona el ciclo.

APOYO AUDIOVISUAL · V14



Cálculo de una sucesión recurrente a partir del término general

Canal: Tuto mate

Uso recomendado: Apoyo para distinguir forma recurrente y forma explícita.

Después, derivar por inducción la fórmula de una recurrencia afín.

[Abrir vídeo en YouTube](#)

Modelización diofántica y procesos iterados

NIVEL A · IMPRESCINDIBLE · Objetivo

Traducir historias de reparto, compra, intercambio o iteración a ecuaciones enteras y congruencias, manteniendo todas las restricciones del enunciado.

14.1 La traducción es parte de la solución

Un problema verbal puede contener varias operaciones, pero la estructura matemática suele reducirse a:

- una ecuación lineal $ax + by = c$;
- un sistema de congruencias;
- una factorización $(x - r)(y - s) = K$;
- una recurrencia afín;
- una condición sobre MCD y MCM.

La primera tarea es declarar las variables y su dominio. Si se buscan cantidades de objetos, las soluciones deben ser enteras no negativas; una solución diofántica general sin filtrar no responde al problema.

14.2 Restricciones de positividad

Tras obtener

$$x = x_0 + \frac{b}{d}t, \quad y = y_0 - \frac{a}{d}t,$$

se resuelven las desigualdades $x \geq 0$, $y \geq 0$ y cualquier cota adicional. Estas desigualdades convierten una familia infinita en una lista finita.

EJEMPLO RESUELTO · Compra de dos tipos

Con monedas de 7 y 11 unidades se desea pagar 200. La ecuación es

$$7x + 11y = 200,$$

con $x, y \geq 0$. Como $\text{mcd}(7, 11) = 1$, hay soluciones. Una solución particular es $x = 8, y = 13$. Todas son

$$x = 8 + 11t, \quad y = 13 - 7t.$$

Las restricciones dan $t = 0$ o $t = 1$, y por tanto dos soluciones no negativas.

14.3 Factorización diofántica

Una ecuación cuadrática en dos variables puede simplificarse completando un producto. Por ejemplo,

$$xy + x + y = 35$$

equivale a

$$(x + 1)(y + 1) = 36.$$

La clasificación se reduce a pares de divisores de 36, con atención al orden y a la positividad.

14.4 Procesos sucesivos

En repartos repetidos, escribir solo la ecuación final puede ocultar condiciones intermedias. Se recomienda construir una tabla:

etapa	antes	retirada	después
1	x_0	$1 + x_0/3$	x_1
2	x_1	$1 + x_1/3$	x_2
...			

La tabla obliga a declarar cuándo cada tercio es entero.

PROCEDIMIENTO · Del relato a la aritmética

1. definir variables y dominio;
2. traducir cada frase a una relación;
3. separar condiciones simultáneas y sucesivas;
4. resolver la estructura algebraica;
5. filtrar por cotas, positividad y orden;
6. simular la solución en el relato original.

ERROR FRECUENTE · Resolver una ecuación distinta del relato

Frases como «aparta uno, divide y toma una parte» cambian el orden de operaciones. La transformación debe respetar exactamente la cronología.

NIVEL B · CONSOLIDACIÓN · Congruencias encadenadas

Las condiciones de integridad de un proceso iterado suelen acumularse en una congruencia módulo una potencia. Esta observación evita probar candidatos uno a uno en intervalos grandes.

NIVEL C · TRANSFERENCIA · Invariantes de procesos

En algunos problemas, una combinación lineal o una clase residual permanece invariante. Encontrarla puede sustituir a la resolución completa de la recurrencia y demostrar imposibilidad o unicidad.

CONEXIÓN CON PROBLEMAS

P24 es el modelo central. Los problemas de monedas, calendarios, repartos y edades comparten la misma necesidad de traducir, filtrar y comprobar.

Ternas pitagóricas y obstrucciones locales

NIVEL A · IMPRESCINDIBLE · Objetivo

Combinar Pitágoras con paridad y congruencias para obtener divisibilidad en triángulos rectángulos de lados enteros.

15.1 Estructura básica

Una terna pitagórica es un triple de enteros positivos (a, b, c) tal que

$$a^2 + b^2 = c^2.$$

Es primitiva si $\text{mcd}(a, b, c) = 1$. Toda terna es un múltiplo de una primitiva.

En una terna primitiva, exactamente uno de los catetos es par y la hipotenusa es impar. Si ambos catetos fueran impares, sus cuadrados sumarían 2 módulo 4, imposible para un cuadrado; si ambos fueran pares, la terna no sería primitiva.

15.2 Parametrización de Euclides

Toda terna primitiva, tras intercambiar catetos, puede escribirse

$$a = m^2 - n^2, \quad b = 2mn, \quad c = m^2 + n^2,$$

con $m > n$, $\text{mcd}(m, n) = 1$ y paridades opuestas. La parametrización es poderosa, pero no siempre es la ruta más corta para una divisibilidad.

15.3 P25: producto de catetos múltiplo de 12

La meta se descompone en factores 3 y 4.

Factor 3. Los cuadrados módulo 3 son 0 y 1. Si ninguno de a, b fuera múltiplo de 3, tendríamos $a^2 + b^2 \equiv 2 \pmod{3}$, imposible porque c^2 es 0 o 1. Por tanto, $3 \mid ab$.

Factor 4. No pueden ser ambos catetos impares. Si ambos son pares, $4 \mid ab$ directamente. Si exactamente uno es par, la ecuación módulo 8 obliga a que el cateto par sea múltiplo de 4: un cuadrado impar es 1 módulo 8, y el cuadrado del cateto par debe ser 0 módulo 8, no 4. Por tanto, $4 \mid ab$.

Como $\text{mcd}(3, 4) = 1$, se concluye $12 \mid ab$.

ERROR FRECUENTE · Suponer que la terna es primitiva

El enunciado de P25 no lo afirma. La demostración modular funciona para todas las ternas, mientras que una parametrización primitiva exigiría extraer primero el factor común.

15.4 Residuos cuadrados útiles

Para ecuaciones $x^2 + y^2 = z^2$ conviene conocer:

- módulo 3: cuadrados 0, 1;
- módulo 4: cuadrados 0, 1;
- módulo 8: cuadrados 0, 1, 4;

- módulo 16: cuadrados 0, 1, 4, 9.

Estas tablas permiten forzar divisibilidad o descartar configuraciones.

PROCEDIMIENTO · Problemas geométrico-aritméticos

1. traducir la geometría a una ecuación entera;
2. factorizar el objetivo de divisibilidad;
3. elegir módulos que controlen cuadrados;
4. tratar por separado primitividad y escalado si es necesario;
5. volver a interpretar el resultado geoméricamente.

NIVEL B · CONSOLIDACIÓN · Área de una terna

El área es $ab/2$. Como $12 \mid ab$, toda área de triángulo rectángulo con lados enteros es múltiplo de 6. En una terna primitiva, la parametrización permite estudiar divisibilidad más fina.

NIVEL C · TRANSFERENCIA · Descenso infinito

Las ternas pitagóricas aparecen en demostraciones de imposibilidad mediante descenso. La idea es construir una solución menor a partir de una supuesta solución mínima, contradicción que exige controlar primitividad y paridades.

CONEXIÓN CON PROBLEMAS

P25 es la aplicación directa. El capítulo muestra cómo un problema geométrico se transforma en un problema de residuos y divisibilidad, patrón frecuente en oposiciones.

APOYO AUDIOVISUAL · V12



Teorema de Pitágoras 2 - Ternas pitagóricas

Canal: Profe Luis Conchas

Uso recomendado: Recurso de apoyo para reconocer ternas y practicar ejemplos. Para P25, priorizar después la demostración modular del manual.

[Abrir vídeo en YouTube](#)

Problemas híbridos: detectar la aritmética oculta

NIVEL A · IMPRESCINDIBLE · Objetivo

Reconocer cuándo un problema presentado como geometría, álgebra, combinatoria o sucesiones se resuelve mediante divisibilidad y congruencias.

16.1 Señales de aritmética oculta

Las señales más frecuentes son:

- todas las magnitudes son enteras;
- se pide demostrar que algo es múltiplo;
- aparecen últimas cifras, paridad o periodicidad;
- una expresión depende de diferencias por pares;
- hay un proceso finito que se repite;
- se clasifican soluciones enteras de una ecuación algebraica.

El contexto no debe decidir la técnica. La estructura algebraica sí.

16.2 Geometría

Ecuaciones de Pitágoras, fórmulas de área o coordenadas enteras conducen a residuos cuadrados, MCD y parametrizaciones. Antes de introducir trigonometría o cálculo, comprueba si la condición de integridad ya fuerza la conclusión.

16.3 Álgebra y polinomios

Para $f \in \mathbb{Z}[x]$, las diferencias $f(a) - f(b)$ suelen ser divisibles por $a - b$. Los determinantes con entradas enteras pueden estudiarse módulo un primo. Las raíces enteras de un polinomio están restringidas por divisores del término independiente.

EJEMPLO RESUELTO · Determinante modular

Si una matriz entera tiene dos filas congruentes módulo 5, su determinante es 0 módulo 5. No hace falta expandir: restar una fila a la otra produce una fila múltiplo de 5, y la multilinealidad aporta el factor.

16.4 Combinatoria

Los recuentos se reducen módulo un entero para estudiar paridad o divisibilidad. El principio del palomar sobre clases residuales combina combinatoria y teoría de números. Las sumas parciales convierten selecciones consecutivas en diferencias de residuos.

16.5 Probabilidad

En problemas con dados, urnas o elecciones, puede aparecer aritmética en la clasificación de resultados favorables por congruencias. La probabilidad se calcula después de resolver correctamente el conteo aritmético.

PROCEDIMIENTO · Puente entre áreas

1. escribir la ecuación o estructura discreta subyacente;
2. identificar qué datos son enteros;
3. buscar una congruencia o factorización que simplifique;
4. resolver la parte aritmética;
5. regresar al lenguaje original y cerrar la interpretación.

ERROR FRECUENTE · Usar una herramienta del contexto por inercia

Un problema geométrico no exige necesariamente geometría avanzada. Si la pregunta es divisibilidad de longitudes enteras, los módulos pueden ser la herramienta principal.

NIVEL B · CONSOLIDACIÓN · Dos soluciones complementarias

En oposición puede ser valioso presentar una solución modular breve y comentar una alternativa estructural, como la parametrización de ternas. La segunda vía debe añadir comprensión, no duplicar cálculos.

NIVEL C · TRANSFERENCIA · Transferencia deliberada

Después de resolver un problema, cambia su contexto manteniendo la estructura: sustituye lados por coordenadas, potencias por recurrencias o divisores por factorizaciones. Si la técnica sigue funcionando, el aprendizaje es transferible.

CONEXIÓN CON PROBLEMAS

P10 mezcla palomar y residuos; P24 mezcla recurrencias y diofánticas; P25 mezcla geometría y congruencias. Son modelos de la prueba práctica, donde la clasificación temática rara vez es pura.

Auditoría de enunciados y detección de errores

NIVEL A · IMPRESCINDIBLE · Objetivo

Comprobar antes de demostrar: verificar casos pequeños, hipótesis y coherencia del resultado sin confundir comprobación con demostración.

17.1 Tres niveles de control

1. **Control numérico:** probar valores pequeños y extremos.
2. **Control estructural:** revisar paridad, dimensiones, crecimiento y clases residuales.
3. **Control lógico:** identificar cuantificadores, dominios y posibles excepciones.

Un contraejemplo cierra una afirmación universal; varios ejemplos favorables no la demuestran.

17.2 Enunciados falsos en el banco

Los materiales del proyecto conservan problemas con erratas o afirmaciones falsas como material de auditoría. Esta decisión es pedagógicamente valiosa si el archivo distingue con claridad:

- el texto original;
- el diagnóstico;
- el contraejemplo o resultado correcto;
- una posible corrección mínima.

Nunca debe sustituirse silenciosamente el enunciado original.

17.3 Pruebas rápidas de plausibilidad

Antes de dedicar veinte minutos:

- comprobar $n = 0, 1, -1$ si pertenecen al dominio;
- revisar la paridad;
- reducir módulo 2, 3, 4, 5, 8, 9 u 11 según la expresión;
- comparar orden de magnitud;
- examinar si el resultado depende de una clase omitida.

EJEMPLO RESUELTO · Dependencia de una clase

Si un problema afirma que una potencia tiene un resto único pero el exponente depende de n , calcula el exponente módulo el período. Si aparecen varios restos según n (mód r), el enunciado necesita una hipótesis adicional o una respuesta por casos.

17.4 Auditar una solución propia

Una solución puede tener resultado correcto y argumento inválido. La revisión debe preguntar:

1. ¿he usado todas las hipótesis y solo ellas?

2. ¿cada división es legítima?
3. ¿los casos son exhaustivos y disjuntos?
4. ¿he probado suficiencia además de necesidad?
5. ¿la conclusión responde al dominio y al orden pedido?

ERROR FRECUENTE · Reparar un enunciado sin avisar

En un documento de preparación debe conservarse la trazabilidad. Una versión corregida se etiqueta como tal y se explica qué cambió.

NIVEL B · CONSOLIDACIÓN · Contraejemplo mínimo

Buscar el menor contraejemplo ayuda a localizar el fallo exacto: una potencia prima insuficiente, un caso de no coprimidad o una clase residual excepcional.

NIVEL C · TRANSFERENCIA · Herramientas computacionales como auditoría

Un cálculo automatizado puede explorar casos y sugerir patrones, pero la solución final debe explicar por qué el patrón es general. El programa es un detector, no la demostración.

CONEXIÓN CON PROBLEMAS

P3, P6 y el problema auditado de Andalucía 2016 en el banco completo muestran tres fallos distintos: resto incorrecto, respuesta dependiente de clases y atribución/enunciado falso. Esta competencia debe mantenerse en todas las semanas.

Rutas de ataque para los ocho problemas semanales

NIVEL A · IMPRESCINDIBLE · Objetivo

Conectar cada problema con una secuencia breve de decisiones. No se pretende memorizar la solución, sino reconocer el primer movimiento y los puntos de control.

18.1 P2: $6 \mid n(n^2 + 5)$

Ruta. Separar módulo 2 y 3. Para módulo 2, n o $n^2 + 5$ es par. Para módulo 3, usar $n^3 \equiv n \pmod{3}$ y reescribir $n(n^2 + 5) = n^3 + 5n \equiv n + 2n \equiv 0$. Recombinar por coprimidad.

Variante. Determinar todos los k para los que $6 \mid n(n^2 + k)$ para todo n .

18.2 P8: cifras finales de potencias de 7

Ruta. Construir ciclos módulo 10 y 100; en módulo 100, $7^4 \equiv 1$. Reducir exponentes y controlar el caso de residuo 0.

Variante. Calcular las tres últimas cifras mediante módulos 8 y 125.

18.3 P10: producto de diferencias cuadráticas

Ruta. Si alguna variable es 0 módulo 7, termina. Si no, los cuatro cuadrados ocupan las tres clases 1, 2, 4; dos coinciden y una diferencia cuadrática aporta el factor 7.

Variante. Generalizar a p primo y suficientes variables según el número de residuos cuadráticos no nulos.

18.4 P12: $504 \mid a^9 - a^3$

Ruta. Factorizar 504 y tratar 8, 9 y 7 por separado. Usar paridad/cuadrados impares, cubos módulo 9 y Fermat con separación del caso $7 \mid a$.

Variante. Hallar el mayor entero que divide $a^9 - a^3$ para todo a .

18.5 P15: divisores de 360

Ruta. Factorizar $360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ y aplicar τ , σ y emparejamiento de divisores.

Variante. Clasificar números menores de 500 con 24 divisores.

18.6 P20: MCD 8 y MCM 504

Ruta. Escribir $a = 8x, b = 8y, \text{mcd}(x, y) = 1, xy = 63 = 3^2 \cdot 7$. Repartir cada potencia prima completa entre x e y y eliminar el orden.

Variante. Contar pares ordenados para MCD g y MCM L en función del número de primos de L/g .

18.7 P24: los cocos

Ruta. Modelizar la transformación nocturna, iterar o invertir, imponer división matinal por 3 y resolver la congruencia en el intervalo. Verificar las tres etapas y los totales individuales.

Variante. Cambiar tres personas por r personas y estudiar la congruencia general.

18.8 P25: producto de catetos

Ruta. Forzar un factor 3 con cuadrados módulo 3 y un factor 4 con paridad y cuadrados módulo 8. Recombinar para obtener 12.

Variante. Deducir que el área es múltiplo de 6 y estudiar cuándo es múltiplo de 12.

ruta de ataque · Uso semanal

El primer intento se realiza solo con la ruta oculta. Tras corregir, se escribe una tarjeta con tres líneas: señal, primer movimiento y error cometido. En el reintento no se consulta la solución completa.

CONEXIÓN CON PROBLEMAS

Los capítulos 2–15 forman la base; este capítulo es el índice inverso que parte de los problemas y lleva a la teoría necesaria.

Problemas de transferencia y pistas graduadas

NIVEL B · CONSOLIDACIÓN · Objetivo

Comprobar que las técnicas se reconocen fuera de los ocho enunciados entrenados. Las pistas se consultan de una en una.

19.1 Bloque A: divisibilidad y valoraciones

T1. Demostrar que $120 \mid n^5 - 5n^3 + 4n$ para todo entero n .

Pista 1: factorizar el polinomio. *Pista 2:* aparecen cinco enteros consecutivos con paridades controladas.

T2. Hallar el número de ceros finales de $250!$ y el menor n con al menos 50 ceros finales en $n!$.

Pista: la valoración decisiva es v_5 .

19.2 Bloque B: congruencias y potencias

T3. Calcular las dos últimas cifras de $3^{3^{20}}$.

Pista 1: orden de 3 módulo 100. *Pista 2:* reducir el exponente módulo 20.

T4. Resolver $24x \equiv 36 \pmod{60}$ y listar las soluciones módulo 60.

Pista: $d = 12$.

T5. Resolver el sistema $x \equiv 4 \pmod{6}$, $x \equiv 10 \pmod{15}$.

Pista: comprobar compatibilidad módulo 3 y expresar la solución módulo 30.

19.3 Bloque C: funciones aritméticas

T6. Determinar los enteros n con $\tau(n) = 9$ y $n < 1000$.

Pista: patrones p^8 y p^2q^2 .

T7. Demostrar que el producto de todos los divisores positivos de un número no cuadrado es una potencia entera de n .

19.4 Bloque D: palomar y estados

T8. Probar que entre 11 enteros existen dos cuya diferencia es múltiplo de 10.

T9. Dados 20 enteros, demostrar que existe un subconjunto consecutivo no vacío cuya suma es múltiplo de 20.

Pista: sumas parciales y el caso residuo cero.

T10. Sea $x_{n+1} = 3x_n + 1$. Estudiar la sucesión módulo 8 y determinar para qué valores de x_0 aparece el residuo 0.

19.5 Bloque E: híbridos

T11. Si $a^2 + b^2 = c^2$ con enteros positivos, demostrar que $60 \mid abc$ cuando la terna es primitiva.

Pista: combinar 3, 4 y 5; para el factor 5, usar cuadrados módulo 5.

T12. Una matriz entera de orden 4 tiene dos filas congruentes módulo 7. Demostrar que su determinante es múltiplo de 7.

19.6 Control de transferencia

Una técnica se considera transferida cuando se cumplen las cuatro condiciones:

1. el primer movimiento se identifica en menos de tres minutos;
2. la solución se completa sin mirar ejemplos;
3. se justifican todas las hipótesis;
4. una semana después se reproduce con un método equivalente.

ERROR FRECUENTE · Convertir la pista en solución

La pista debe desbloquear una decisión, no sustituir el razonamiento. Si tras leer una pista se copia una secuencia memorizada, el problema debe repetirse con datos distintos.

Plan anual, fichas de error y criterio de dominio

NIVEL A · IMPRESCINDIBLE · Objetivo

Convertir el manual en aprendizaje estable mediante recuperaciones activas, problemas nuevos y registro de errores.

20.1 Ciclo de repaso

Momento	Tema	Problemas
24 horas	Reconstruir índice de técnicas y dos teoremas.	Rehacer P2 y el error más reciente.
7 días	Explicar cuatro capítulos sin consultar.	Resolver dos problemas semanales y uno de transferencia.
30 días	Simulacro mixto de 90 minutos.	Resolver cuatro problemas, al menos dos nuevos.
60–90 días	Recuperación por señales y errores.	Problema híbrido y auditoría de un enunciado.
Mitad de curso	Seleccionar técnica bajo presión temporal.	Mini-simulacro de aritmética con elección libre.
Final	Repaso de fichas, no relectura completa.	Problemas nuevos de nivel oposición.

20.2 Ficha mínima de error

Cada error se registra con:

1. problema y fecha;
2. primer paso incorrecto o ausente;
3. tipo: concepto, hipótesis, estrategia, cálculo, redacción o tiempo;
4. corrección en una frase;
5. ejercicio de reparación;
6. fecha de reintento.

No se registra «me equivoqué en las cuentas» si puede precisarse «reduje el exponente módulo 100 en lugar del orden 20».

20.3 Escala de dominio

- 0 · No iniciado** No reconoce la técnica.
- 1 · Reconocido** Identifica el capítulo con ayuda.
- 2 · Resuelto con apoyo**
Completa siguiendo un ejemplo.
- 3 · Autónomo** Resuelve sin consultar, sin límite estricto.
- 4 · En tiempo** Resuelve con redacción completa en el tiempo objetivo.

5 · Transferido Resuelve una variante nueva y conserva el dominio a 30 días.

20.4 Cuándo volver a la teoría

No se relee un capítulo entero por cada fallo. Se vuelve a la teoría cuando:

- se desconoce una hipótesis;
- se aplica un teorema a un objeto no invertible;
- no se reconoce la estructura tras tres minutos;
- aparecen dos errores del mismo tipo en problemas distintos;
- la solución solo se recuerda de forma literal.

20.5 Uso de los vídeos durante el año

Los vídeos se clasifican en tres usos:

- **desbloqueo:** un procedimiento concreto no se comprende;
- **consolidación:** se compara otra explicación tras resolver;
- **reactivación:** un fragmento corto recuerda una técnica antes de un reintento.

Nunca se contabiliza «vídeo visto» como evidencia de dominio. La evidencia es una resolución posterior sin apoyo.

ruta de ataque · Cierre de la semana 1

La semana se considera cerrada cuando: P2, P8, P10, P12, P15, P20, P24 y P25 tienen al menos nivel 3; dos alcanzan nivel 4; los errores están registrados; y se ha resuelto un problema de transferencia sin consultar el manual.

Nivel C · Transferencia · Objetivo final

Al final del año, el manual debe poder permanecer cerrado. Su función habrá sido crear un repertorio flexible: reconocer, justificar, transferir y corregir. La nota esperable depende de esa ejecución, no del número de páginas leídas.

Catálogo audiovisual curado

NIVEL B · CONSOLIDACIÓN · Criterio de uso

Los recursos se han elegido por correspondencia temática con el manual. No forman una lista de reproducción obligatoria. La evidencia de aprendizaje es siempre una resolución posterior sin apoyo.

21.1 Núcleo de la primera semana

Código	Recurso	Concepto	Uso
V01	Algoritmo Extendido de Euclides e inverso modular	Bézout e inversos	Desbloqueo del cálculo hacia atrás.
V02	Ecuaciones lineales y congruencias	Congruencias lineales	Consolidar existencia y clases solución.
V04	Teorema de Euler-Fermat	Potencias modulares	Comparar con ciclos directos.
V05	Teorema Chino del Resto	TCR constructivo	Ver después de resolver por sustitución.
V08	Fórmula de Legendre	Valoraciones de factoriales	Comprender el recuento por potencias.
V09	Principio del Palomar	Existencia por clases	Aplicar a P10 y sumas parciales.
V12	Ternas pitagóricas	Geometría entera	Complemento de P25.
V13	Hallar la última cifra	Ciclos de potencias	Activación rápida para P8.

21.2 Recursos de consolidación

Código	Recurso	Concepto	Uso
V03	Ecuaciones diofánticas	Solución general	Repaso de 7 días.
V06	TCR, clase extensa	Diofánticas, inversos y TCR	Repaso de 30 días.
V07	Función Phi de Euler	Cálculo de φ	Conectar Euler y funciones aritméticas.
V10	Función sigma	Suma de divisores	Profundizar P15.
V11	Cómo hallar la suma de divisores	Procedimiento operativo	Comprobación breve.
V14	Sucesión recurrente y término general	Recurrencias	Preparar la modelización de P24.
V15	Ceros finales de factoriales	Aplicación de Legendre	Transferencia de valoraciones.

21.3 Enlaces y registro de revisión

- V01: <https://www.youtube.com/watch?v=09nDdgiQ-fs>
- V02: <https://www.youtube.com/watch?v=uBgFI-cdS7o>
- V03: <https://www.youtube.com/watch?v=k6-bbwRIS0o>

- V04: <https://www.youtube.com/watch?v=aFSLQDmOKl0>
- V05: <https://www.youtube.com/watch?v=oN9qrQ-i16k>
- V06: https://www.youtube.com/watch?v=v8XsnE1_u70
- V07: <https://www.youtube.com/watch?v=H1-8wPKNTNE>
- V08: <https://www.youtube.com/watch?v=AIAYP3uKoyg>
- V09: <https://www.youtube.com/watch?v=gyLtyPm49-c>
- V10: <https://www.youtube.com/watch?v=lgtovETcnbU>
- V11: <https://www.youtube.com/watch?v=osuEhzJlsGM>
- V12: <https://www.youtube.com/watch?v=c3jFerYqGok>
- V13: <https://www.youtube.com/watch?v=a0Sdj8guoLY>
- V14: <https://www.youtube.com/watch?v=TqVx4InC3NE>
- V15: https://www.youtube.com/watch?v=AAL2lu_0v-8

ERROR FRECUENTE · Mantenimiento

Los enlaces web pueden cambiar. La matriz registra título, canal y URL para poder localizar de nuevo un recurso. Antes de una edición definitiva conviene comprobar accesibilidad y sustituir los vídeos retirados.

Microproblemas de recuperación activa

NIVEL A · IMPRESCINDIBLE · Uso

Responder sin consultar. Cada pregunta debe resolverse en uno a cinco minutos. Si falla, volver al apartado concreto y repetir al día siguiente.

22.1 Divisibilidad y Bézout

1. Calcula $\text{mcd}(391, 299)$ y escribe una identidad de Bézout.
2. Decide si $42x + 30y = 18$ tiene soluciones enteras y parametrízalas.
3. Demuestra que $n^3 - n$ es divisible por 6.
4. Determina el mayor k tal que $2^k \mid 40!$.

22.2 Congruencias

5. Resuelve $15x \equiv 9 \pmod{24}$.
6. Calcula el inverso de 17 módulo 43.
7. Halla $2^{2026} \pmod{13}$.
8. Calcula las dos últimas cifras de 9^{999} .
9. Decide si el sistema $x \equiv 3 \pmod{8}$, $x \equiv 7 \pmod{12}$ es compatible.
10. Resuelve $x \equiv 1 \pmod{4}$, $x \equiv 2 \pmod{5}$, $x \equiv 3 \pmod{7}$.

22.3 Funciones aritméticas

11. Calcula $\tau(756)$ y $\sigma(756)$.
12. Clasifica los patrones de factorización de un número con 18 divisores.
13. Prueba que el producto de divisores de 72 es 72^6 .
14. Calcula $\varphi(840)$.

22.4 Palomar, recurrencias e híbridos

15. Entre 13 enteros, demuestra que dos tienen diferencia múltiplo de 12.
16. Prueba que una lista de 10 enteros contiene un bloque consecutivo con suma divisible por 10.
17. Estudia $x_{n+1} = 2x_n + 3$ módulo 7 para $x_0 = 0$.
18. Demuestra que en una terna pitagórica algún lado es múltiplo de 5.
19. Una matriz entera tiene dos columnas congruentes módulo 11. ¿Qué puede decirse de su determinante?
20. Determina las cifras a, b para que $(4a7b)_{10}$ sea divisible por 11 y por 5.

22.5 Respuestas breves

1. $\text{mcd} = 23$; una identidad es $23 = 4 \cdot 391 - 5 \cdot 299$.
2. Sí, porque 6 divide 18; reducir a $7x + 5y = 3$.
3. $n(n-1)(n+1)$: tres consecutivos y un factor par.
4. $v_2(40!) = 20 + 10 + 5 + 2 + 1 = 38$.

5. $d = 3$; $5x \equiv 3 \pmod{8}$; $x \equiv 7 \pmod{8}$.
6. Euclides extendido: $17^{-1} \equiv 38 \pmod{43}$.
7. $2026 \equiv 10 \pmod{12}$; resto 10.
8. Período 10 módulo 100; resto 89.
9. Compatible: ambos son 3 módulo 4; solución módulo 24.
10. $x \equiv 17 \pmod{140}$.
11. $756 = 2^2 3^3 7$; $\tau = 24$.
12. Patrones 17, $8 + 1$, $5 + 2$, $2 + 2 + 1$.
13. $\tau(72) = 12$.
14. $840(1 - 1/2)(1 - 1/3)(1 - 1/5)(1 - 1/7) = 192$.
15. Clases módulo 12.
16. Sumas parciales.
17. Ciclo 0, 3, 2, 0, ...
18. Cuadrados módulo 5.
19. Determinante múltiplo de 11.
20. $b = 0$ o 5; imponer suma alternada.

ERROR FRECUENTE · Respuestas breves

Las respuestas solo permiten comprobar el destino. La resolución de oposición debe justificar el recorrido.

Guion oral, formulario razonado y rúbrica

NIVEL B · CONSOLIDACIÓN · Reconstrucción oral

Explicar cada bloque en noventa segundos, sin leer fórmulas. Después escribir la fórmula y un ejemplo. La explicación oral detecta memorias literales frágiles.

23.1 Veinte preguntas de reconstrucción

1. ¿Por qué el algoritmo de Euclides termina?
2. ¿Qué relación une Bézout, inversos y congruencias lineales?
3. ¿Por qué las valoraciones convierten productos en sumas?
4. ¿Qué cambia al cancelar un factor no coprimo con el módulo?
5. ¿Cuántas soluciones tiene $ax \equiv b \pmod{m}$?
6. ¿Qué es el orden multiplicativo y qué divide?
7. ¿Cuándo es mejor un ciclo directo que Euler?
8. ¿Cuál es la hipótesis exacta de Euler?
9. ¿Cómo se construye la solución del TCR?
10. ¿Qué compatibilidad exige el TCR no coprimo?
11. ¿Cómo se calcula $\tau(n)$ sin enumerar divisores?
12. ¿Por qué los divisores se emparejan?
13. ¿Cómo se deriva un criterio de divisibilidad desde la base?
14. ¿Cómo se eligen las cajas en un problema de palomar?
15. ¿Qué es un estado en una recurrencia de orden dos?
16. ¿Por qué P24 exige verificar todas las etapas?
17. ¿Qué residuos cuadrados fuerzan el factor 12 en P25?
18. ¿Cómo se detecta aritmética oculta en geometría?
19. ¿Qué diferencia hay entre comprobar y demostrar?
20. ¿Qué evidencia permite declarar una técnica transferida?

23.2 Formulario razonado

No basta memorizar las fórmulas; debe asociarse a cada una una hipótesis y un uso.

Resultado	Hipótesis	Uso
Bézout	$d = \text{mcd}(a, b)$	Existencia, inversos, diofánticas.
Legendre	p primo	Exponente de p en $n!$.
Euler	$\text{mcd}(a, m) = 1$	Reducir potencias.
Fermat	p primo; forma invertible si $p \nmid a$	Potencias módulo primo.

Resultado	Hipótesis	Uso
TCR simple τ, σ	módulos coprimos dos a dos	Reconstrucción única módulo producto.
Palomar	factorización prima completa	Contar y sumar divisores.
Parametrización pitagórica	más objetos que cajas terna primitiva	Garantizar coincidencia. Clasificar ternas.

23.3 Rúbrica de una resolución práctica

Criterio	Puntos	Evidencia
Traducción y estrategia	2	Identifica estructura y plan.
Hipótesis y teoremas	2	Declara coprimidad, dominio y condiciones.
Desarrollo matemático	3	Cálculos correctos y casos exhaustivos.
Cierre y comprobación	2	Responde exactamente y verifica.
Presentación	1	Notación, legibilidad y tiempo.

RUTA DE ATAQUE · Simulacro

Elegir cuatro problemas: uno modular, uno multiplicativo, uno de existencia y uno híbrido. Tiempo total 90 minutos. Corregir con la rúbrica y repetir solo los dos criterios con menor puntuación.

Mapa de navegación: teoría, problemas, fichas y vídeos

NIVEL A · IMPRESCINDIBLE · Uso

Esta tabla evita releer el manual completo. Se entra por el problema o por el error observado y se localiza el capítulo, la ficha y el apoyo audiovisual correspondiente.

ID	Técnica	Capítulos	Ficha	Vídeo
P2	Divisibilidad universal	3, 7, 9, 18	3 y 7	V04
P8	Ciclos y cifras	6, 7, 8, 18	6 y 8	V13, V04
P10	Palomar y cuadrados mod 7	4, 12, 18	4 y 10	V09
P12	Módulo compuesto 504	3, 7, 9, 18	3 y 7	V04, V08
P15	Funciones de divisores	3, 10, 18	9	V07, V10, V11
P20	MCD/MCM prescritos	2, 3, 10, 18	2, 3 y 9	V01
P24	Recurrencia afín	5, 8, 13, 14, 18	5 y 11	V02, V14
P25	Geometría y residuos	4, 9, 15, 16, 18	4 y 12	V12

24.1 Entrada por tipo de error

Error observado	Volver a
No sé cómo empezar	Capítulo 1 y ficha 1.
Dividí una congruencia sin justificar	Capítulos 4–5 y fichas 4–5.
El período no funciona	Capítulos 6–7 y ficha 6.
Olvidé una potencia prima del módulo	Capítulos 3 y 9; ficha 3.
Perdí soluciones	Capítulo 5; comprobar $d = \text{mcd}(a, m)$.
Multipliqué módulos no coprimos	Capítulo 8; ficha 8.
Enumeré divisores y faltó alguno	Capítulo 10; ficha 9.
La recurrencia da un valor pero falla una etapa	Capítulos 13–14; ficha 11.
Usé parametrización primitiva sin poder	Capítulo 15; ficha 12.
El resultado parece falso	Capítulo 17 y matriz de auditoría.

24.2 Entrada por momento del año

- **Primera semana:** capítulos 1–10, 12, 13, 15 y 18; fichas 1–13; vídeos esenciales.
- **Repaso de 7 días:** capítulos 11, 14, 16 y 17; problemas T1–T6.

- **Repaso de 30 días:** capítulos 19–20; clase extensa V06; simulacro mixto.
- **Repaso de 60–90 días:** capítulos 21–24; un problema híbrido nuevo y una auditoría.

RUTA DE ATAQUE · Regla de cierre

No avanzar a una ampliación porque resulte interesante. Avanzar cuando el problema núcleo está en nivel 4 y una variante nueva en nivel 3. La profundidad debe seguir a la evidencia, no sustituirla.

Bibliografía y materiales del proyecto

- Boyer, C. B. y Merzbach, U. C. *Historia de la matemática*. Contexto funcional de Euclides y Gauss.
- Hunacek, M. *Introduction to Number Theory*. División euclídea, Bézout, diofánticas y congruencias.
- Ivorra Castillo, C. *Introducción a la teoría algebraica de números*. Inversos, congruencias lineales y TCR.
- Apostol, T. M. *Introducción a la teoría analítica de números*. Funciones aritméticas y multiplicatividad.
- Ballesteros. Hojas H02 y H11 de aritmética y congruencias, según los materiales del proyecto.
- Materiales del proyecto: T04.02, T04.03, T04.08, guía didáctica de aritmética, catálogo de cuatro hojas y mapa maestro T04 v2.

ERROR FRECUENTE · Control de versión

Este manual debe actualizarse solo cuando un simulacro o un problema nuevo revele una carencia concreta. No se amplía por acumulación bibliográfica, sino por necesidad demostrada en la resolución.